中学2年　JH-SCI-G2-U01　化学変化と原子・分子

授業プリント 化学変化と原子・分子　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

粒子（第1分野）｜分解・原子・分子と化学式・化学反応式・酸化と還元

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身のまわりの物質：物質の性質の調べ方と、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアなどの気体の発生方法と確かめ方。状態変化では粒子の数が変わらないこと（粒子のモデル）。小学校では、ものが燃えるときに酸素が使われ二酸化炭素ができること、水溶液には金属を変化させるものがあることを学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U02
- 比例と反比例：比例と比例式。結びつく物質の質量が比例すること（定比例）を表やグラフで扱い、比例式で計算する。 JH-MATH-G1-U04
- 連立方程式：連立方程式。2種類の金属の混合物の質量から、それぞれの質量を求める問題で使う。 JH-MATH-G2-U02

授業前の確認

- 小学校で、ものが燃えるときには空気中の酸素が使われ、二酸化炭素ができることを学んでいる。
- 1年で、酸素・二酸化炭素・水素の性質と確かめ方（線香・石灰水・マッチの火）を学んでいる。
- 比 a : b と比例式の計算ができる。
- 1年で、状態変化では粒子の数は変わらず、質量も変わらないことを学んでいる。

発展・応用への接続

- 化学変化とイオン：原子の中の電子のやりとりからイオンを学び、電気分解・電池・中和を化学反応式やイオン式で表す。 JH-SCI-G3-U01
- 自然と人間・科学技術：燃焼（酸化）で発生する熱をエネルギー資源として利用することや、物質の循環を学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- 物質の構成と化学結合：高校の化学基礎では、原子の構造と化学結合を学び、化学式の意味をくわしく理解する。 HS-CHEB-U01
- 物質量と化学反応式：高校の化学基礎では、原子の質量の比（原子量）と物質量（mol）を使って、化学反応式の係数から質量を計算する。 HS-CHEB-U02

この授業の目標

1. 炭酸水素ナトリウム・酸化銀・水の分解の実験結果から、1種類の物質が2種類以上の物質に分かれることを説明できる。
2. 物質が原子・分子からできていることを理解し、元素記号・化学式・化学反応式で化学変化を表せる。
3. 酸化・燃焼・還元を、酸素のやりとりとして説明できる。
4. 質量保存の法則と、結びつく物質の質量の比が一定であること（定比例）を使って、質量を計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：物質は変わる	5分	ホットケーキがふくらむ理由を問い、炭酸水素ナトリウムの変化に興味をもたせる
分解	15分	炭酸水素ナトリウム・酸化銀の熱分解と水の電気分解の結果を整理する

段階	時間	主な活動
原子・分子と化学式	20分	原子の性質、元素記号、分子、単体と化合物、化学式を学ぶ
化学反応式	15分	原子の数を合わせて化学反応式をつくる手順を練習する（例題1）
酸化と還元	15分	金属の酸化・燃焼と、酸化銅の還元を学ぶ
質量の規則性	20分	質量保存の法則と定比例の関係を、実験結果と原子のモデルで説明し、計算する（例題2・例題3）
まとめと確認	10分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 物質は、別の物質に変わることがある

ホットケーキの生地に入れるベーキングパウダーには、炭酸水素ナトリウムがふくまれています。加熱すると気体が発生して生地がふくらみます。このように、もとの物質とは性質のちがう別の物質ができる変化を化学変化といいます。この単元では、化学変化を「原子の組みかえ」として考え、化学反応式で表し、質量の規則性を明らかにします。

- 状態変化：物質そのものは変わらない（水 → 水蒸気）。
- 化学変化：別の物質ができる（炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素）。
- 化学変化では原子の組み合わせが変わるが、原子の種類と数は変わらない。

口頭で解説すべきポイント

- 状態変化と化学変化のちがいを、「冷やすともとにもどるか」「性質がちがう物質ができたか」で区別させる。
  発問：氷がとけることと、ホットケーキがふくらむことは、何がちがうか。
  予想される反応：氷は水になっても同じ物質だが、ホットケーキでは別の物質（気体）ができている。
  タイミング：導入

定義 分解

1種類の物質が2種類以上の別の物質に分かれる化学変化を分解といいます。加熱による分解を熱分解、電流を流すことによる分解を電気分解といいます。

使える条件・注意

- 炭酸水素ナトリウムを加熱するときは、試験管の口を少し下げる（生じた水が加熱部分に流れて試験管が割れるのを防ぐ）。
- 加熱をやめる前に、ガラス管を石灰水から出す（石灰水が逆流して試験管が割れるのを防ぐ）。

- 炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素。二酸化炭素は石灰水を白くにごらせ、水は青色の塩化コバルト紙を赤（桃）色に変える。
- 炭酸ナトリウムは炭酸水素ナトリウムより水によく溶け、水溶液に加えたフェノールフタレイン溶液はより濃い赤色になる（アルカリ性が強い）。
- 酸化銀（黒色）→ 銀（白色）＋酸素。銀はみがくと光沢が出て、電流が流れ、たたくとうすく広がる（金属の性質）。

- 水の電気分解：水 → 水素＋酸素。陰極に水素、陽極に酸素が発生し、体積の比は 水素：酸素＝2：1。電流を流しやすくするため水酸化ナトリウムを溶かす。

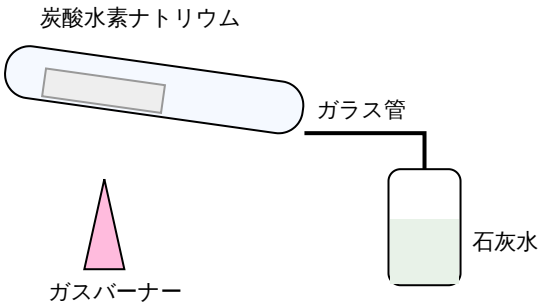


図　炭酸水素ナトリウムの熱分解

口頭で解説すべきポイント

- 操作の理由（口を下げる・ガラス管を先に出す）を必ず発問し、理由とセットで覚えさせる。
  発問：加熱をやめる前にガラス管を石灰水から出すのはなぜか。
  予想される反応：試験管内の気体が冷えて縮み、石灰水が逆流して加熱した試験管が割れるのを防ぐため。
  タイミング：実験の説明時

定義 原子・分子と化学式

物質をつくっている、それ以上分けることができない小さな粒子を原子といいます。原子の種類を元素といい、アルファベット1文字または2文字の元素記号で表します。

使える条件・注意

- 化学式の右下の小さな数字は、その直前の原子の数を表す（H_2O は水素原子2個と酸素原子1個）。
- 化学式の前につける大きな数字（係数）は、分子などの個数を表す（$2H_2O$ は水分子2個）。

- 原子の性質：化学変化でそれ以上分けられない。化学変化で新しくできたりなくなったり、ほかの種類の原子に変わったりしない。種類によって質量や大きさが決まっている。
- おもな元素記号：H（水素）、C（炭素）、N（窒素）、O（酸素）、Na（ナトリウム）、Mg（マグネシウム）、S（硫黄）、Cl（塩素）、Fe（鉄）、Cu（銅）、Zn（亜鉛）、Ag（銀）。
- 分子：いくつかの原子が結びついてできた、物質の性質を示す最小の粒子。例：水素 H_2、酸素 O_2、水 H_2O、二酸化炭素 CO_2、アンモニア NH_3。
- 分子をつくらない物質：金属（銅 Cu、鉄 Fe、銀 Ag など）や、塩化ナトリウム NaCl、酸化銅 CuO など。
- 単体：1種類の元素からできている物質（H_2、O_2、Cu）。化合物：2種類以上の元素からできている物質（H_2O、CO_2、NaCl）。

口頭で解説すべきポイント

- 原子のモデル（色のちがう玉）を使い、H_2 と 2H の違い、$2H_2O$ にふくまれる原子の数を実際に数えさせる。
  発問：$2H_2O$ には、水素原子と酸素原子がそれぞれ何個ふくまれているか。
  予想される反応：水素原子 4 個、酸素原子 2 個。

定理・公式 化学反応式のつくり方

例：水素の燃焼　$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$、銅の酸化　$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$、酸化銀の分解　$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$。

> 化学反応式では、矢印の左右で、原子の種類と数が等しい

使える条件・注意

- ① 反応前の物質を左、反応後の物質を右に書き、矢印「→」で結ぶ（物質名で書く）。
- ② それぞれの物質を化学式で表す。
- ③ 左右で原子の数が等しくなるように、化学式の前に係数をつける（化学式そのものは変えない）。
- ④ 係数の1は書かない。係数は最も簡単な整数の比にする。

証明

1. 水素 H_2 と酸素 O_2 から水 H_2O ができる：$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$。
2. 酸素原子が左に2個、右に1個なので、右の H_2O を2個にする：$H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$。
3. すると水素原子が左に2個、右に4個になるので、左の H_2 を2個にする：$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$。
4. 左右とも水素原子4個、酸素原子2個で等しい。

口頭で解説すべきポイント

- 係数を合わせるとき、H_2O を H_2O_2 のように化学式を書きかえる誤りが多い。化学式を変えると別の物質になることを強調する。
  注意：化学式の右下の数字を変えてはいけない。
  タイミング：手順③の説明時

定義 酸化と還元

物質が酸素と結びつく化学変化を酸化、できた物質を酸化物といいます。熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼といいます。酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元といいます。

使える条件・注意

- 還元が起こるとき、同時に酸化も起こっている（酸素をうばった物質が酸化される）。
- 酸化銅の還元実験では、加熱をやめたあとピンチコックでゴム管を閉じ、空気が入って銅が再び酸化されるのを防ぐ。

- 銅の酸化：$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$（赤色の銅が黒色の酸化銅になる）。
- マグネシウムの燃焼：$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$（強い光を出して燃え、白色の酸化マグネシウムになる）。
- 炭素や水素の燃焼：$C + O_2 \rightarrow CO_2$、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$。有機物が燃えると二酸化炭素と水ができる。
- 酸化銅の炭素による還元：$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$（酸化銅は還元され、炭素は酸化される）。
- 酸化銅の水素による還元：$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$。
- 鉄と硫黄の化合：$Fe + S \rightarrow FeS$。できた硫化鉄は磁石につかず、うすい塩酸を加えると、においのある気体（硫化水素）が発生する。

口頭で解説すべきポイント

- 還元では「酸化銅は酸素を失い、炭素は酸素を得る」ことを、矢印で酸素の移動をかきこんで確認させる。
  発問：$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で、酸化された物質と還元された物質はそれぞれ何か。
  予想される反応：炭素が酸化され、酸化銅が還元された。

定理・公式 質量保存の法則と、結びつく質量の比

一方の物質が多すぎると、多すぎた分は反応せずに残る。

化学変化の前後で、物質全体の質量は変わらない。結びつく物質の質量の比は一定である

使える条件・注意

- 質量保存の法則：化学変化の前後で、反応に関係する物質全体の質量は変わらない。
- 気体が発生する反応を開いた容器で行うと、気体が空気中に出ていくので、残った物質の質量は小さくなる（密閉すれば変わらない）。
- 金属を加熱すると、結びついた酸素の分だけ質量が大きくなる。
- 銅と酸素は 銅：酸素＝4：1（銅：酸化銅＝4：5）の質量の比で結びつく。
- マグネシウムと酸素は マグネシウム：酸素＝3：2（マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5）の質量の比で結びつく。
- 鉄と硫黄は 鉄：硫黄＝7：4 の質量の比で結びつく。

口頭で解説すべきポイント

- 銅の粉末をくり返し加熱すると、質量がある値で増えなくなるグラフを見せ、それ以上酸素と結びつかないことを確認させる。
  発問：銅の粉末の加熱を何回くり返しても、質量が一定以上ふえないのはなぜか。
  予想される反応：すべての銅が酸素と結びついてしまい、結びつく銅が残っていないから。

導出 なぜ質量は保存され、質量の比は一定になるのか（原子のモデルによる説明）

このように、目に見える質量の規則性は、目に見えない原子の性質から説明できます。

導出

1. ① 化学変化では、原子の組み合わせが変わるだけで、原子の種類と数は変わらない。
2. ② 原子1個の質量は、原子の種類ごとに決まっている。
3. ③ ①②より、反応前と反応後で原子の種類ごとの個数と質量は同じなので、全体の質量も同じになる（質量保存の法則）。
4. ④ 酸化銅 CuO では、銅原子と酸素原子が 1：1 の数の比で結びつく。銅を何個反応させても数の比は 1：1 のまま。
5. ⑤ 原子1個ずつの質量の比が一定なので、結びつく銅と酸素の質量の比も一定になる。銅：酸素＝4：1 より、銅原子1個と酸素原子1個の質量の比も 4：1 とわかる。

口頭で解説すべきポイント

- ④⑤では、銅原子（大きな玉）と酸素原子（小さな玉）のモデルを1組、2組、3組と増やし、質量の比が変わらないことを確かめさせる。
  注意：「原子の数の比」と「質量の比」を混同しやすい。CuO は数の比 1：1、質量の比 4：1。
  タイミング：手順④⑤

例題 例題1　化学反応式をつくる

酸化銀を加熱すると、銀と酸素に分解する。この変化を化学反応式で表しなさい。酸化銀の化学式は Ag_2O である。

思考の糸口：原子の数がそろっていない原子から順に、係数で合わせていく。

1. 物質名で書く：酸化銀 → 銀 ＋ 酸素。
2. 化学式で書く：$Ag_2O \rightarrow Ag + O_2$。
3. 酸素原子が左1個、右2個なので、左を $2Ag_2O$ にする。
4. 銀原子が左4個、右1個なので、右を 4Ag にする。
5. $2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$（左右とも Ag 4個、O 2個）。

答　**$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$**

よくある誤り	正しい考え方
$Ag_2O \rightarrow 2Ag + O$	酸素は分子 O_2 として発生するので、O_2 と書き、係数で原子の数を合わせる。

口頭で解説すべきポイント

- 酸素は単独の原子 O ではなく分子 O_2 で書くことを確認する。
  注意：$Ag_2O \rightarrow 2Ag + O$ と書く誤りが多い。

例題 例題2　結びつく酸素の質量

銅の粉末 2.00 g を十分に加熱すると、酸化銅が 2.50 g できた。(1) 結びついた酸素は何 g か。(2) 銅 3.20 g を十分に加熱すると、酸化銅は何 g できるか。

思考の糸口：増えた質量は結びついた酸素の質量。比が一定であることを使って比例式を立てる。

1. (1) 結びついた酸素＝2.50−2.00＝0.50（g）。銅：酸素＝2.00：0.50＝4：1。
2. (2) 銅：酸化銅＝4：5 なので、酸化銅＝3.20×5÷4＝4.00（g）。

答　**(1) 0.50 g　(2) 4.00 g**

よくある誤り	正しい考え方
酸化銅＝3.20＋0.50＝3.70 g	結びつく酸素の質量は銅の質量に比例する。3.20 g の銅には 0.80 g の酸素が結びつく。

口頭で解説すべきポイント

- 比例式 4：5＝3.20：x を立てさせ、外側の積＝内側の積で解く方法と、5/4 倍する方法の両方を示す。

例題 例題3　反応しきれなかった銅

銅の粉末 2.40 g を加熱したところ、加熱が不十分だったため、加熱後の質量は 2.80 g であった。反応せずに残った銅は何 g か。銅と酸素は 4：1 の質量の比で結びつくものとする。

思考の糸口：増えた質量（酸素）から、実際に反応した銅の質量を逆算する。

1. 結びついた酸素：2.80−2.40＝0.40（g）。
2. 酸素 0.40 g と結びついた銅：0.40×4＝1.60（g）。
3. 反応せずに残った銅：2.40−1.60＝0.80（g）。

答　**0.80 g**

よくある誤り	正しい考え方
2.80÷5×4＝2.24 g が反応した銅	2.80 g は酸化銅だけの質量ではなく、残った銅もふくむ。増えた質量（酸素）から考える。

口頭で解説すべきポイント

- 「反応した銅」と「加熱前の銅」を区別させ、図（線分図）で全体・反応した部分・残った部分を表させる。

板書案 板書案

① 分解	② 原子・分子・化学反応式	③ 酸化・還元と質量
炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素	原子：分けられない・なくならない・種類で質量が決まる	酸化：酸素と結びつく（燃焼）
$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$	分子：H_2、O_2、H_2O、CO_2	還元：酸素をうばわれる
$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$（陰極 H_2：陽極 O_2＝2：1）	単体／化合物	$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
試験管の口を下げる	左右で原子の種類と数が等しい	質量保存の法則
ガラス管を先に石灰水から出す	化学式は変えず、係数で合わせる	Cu：O＝4：1、Mg：O＝3：2
		増えた質量＝結びついた酸素

口頭で解説すべきポイント

- ③の列に、銅の加熱回数と質量のグラフ（一定になる）を小さくかき、定比例と結びつける。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
化学変化で物質の質量が減ることがある（質量保存の法則が成り立たない）	気体が出入りしているだけで、出入りする気体もふくめれば全体の質量は変わらない。
2H と H_2 は同じ意味である	2H は水素原子2個、H_2 は水素原子2個が結びついた水素分子1個。
還元は酸化と別々に起こる	酸化物から酸素をうばう物質は同時に酸化される。還元と酸化は同時に起こる。

口頭で解説すべきポイント

- 化学反応式は、原子のモデルを並べて数を確かめる活動を十分に行ってから、記号だけで書かせる。
  発問：Cu ＋ O_2 → CuO のままでは何がおかしいか。
  予想される反応：酸素原子の数が左2個、右1個でそろっていない。
- 質量の計算では、表から「増えた質量＝酸素」を求める手順を毎回書かせる。
  タイミング：例題2・例題3
- 開いた容器と密閉した容器の実験結果を比べ、質量保存の法則が成り立たないように見える理由を説明させる。
  注意：「気体は重さがない」と考える生徒が多い。
- 還元の実験では、ピンチコックで閉じる理由（再酸化を防ぐ）と、ガラス管を石灰水から出す理由（逆流を防ぐ）を区別させる。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「化学式の書きかえ」「比の取り違え」「反応しなかった物質の見落とし」「発生した気体の見落とし」に分けて整理させる。

まとめ　まとめ

- 1種類の物質が2種類以上に分かれる変化を分解という（熱分解・電気分解）。
- 物質は原子からできており、化学変化では原子の組み合わせが変わる。化学反応式では左右の原子の種類と数が等しい。
- 酸素と結びつく変化が酸化（激しいものは燃焼）、酸化物から酸素がうばわれる変化が還元で、両者は同時に起こる。
- 化学変化の前後で全体の質量は変わらない（質量保存の法則）。結びつく物質の質量の比は一定である（銅：酸素＝4：1、マグネシウム：酸素＝3：2）。

確認　確認問題

1. 水の電気分解で、陰極に発生する気体は何か。
   → 水素
2. $3H_2O$ にふくまれる水素原子の数はいくつか。
   → **6 個**
3. Mg を燃焼させて MgO ができる変化を化学反応式で表しなさい。
   → **$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$**
4. マグネシウム 1.50 g を十分に加熱すると、酸化マグネシウムは何 g できるか。
   → **2.50 g**
5. $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で、還元された物質は何か。
   → 酸化銅

中学2年　JH-SCI-G2-U01　化学変化と原子・分子

授業プリント 化学変化と原子・分子　授業プリント 生徒用

粒子（第1分野）｜分解・原子・分子と化学式・化学反応式・酸化と還元

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身のまわりの物質：物質の性質の調べ方と、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアなどの気体の発生方法と確かめ方。状態変化では粒子の数が変わらないこと（粒子のモデル）。小学校では、ものが燃えるときに酸素が使われ二酸化炭素ができること、水溶液には金属を変化させるものがあることを学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U02
- 比例と反比例：比例と比例式。結びつく物質の質量が比例すること（定比例）を表やグラフで扱い、比例式で計算する。 JH-MATH-G1-U04
- 連立方程式：連立方程式。2種類の金属の混合物の質量から、それぞれの質量を求める問題で使う。 JH-MATH-G2-U02

授業前の確認

- 小学校で、ものが燃えるときには空気中の酸素が使われ、二酸化炭素ができることを学んでいる。
- 1年で、酸素・二酸化炭素・水素の性質と確かめ方（線香・石灰水・マッチの火）を学んでいる。
- 比 a : b と比例式の計算ができる。
- 1年で、状態変化では粒子の数は変わらず、質量も変わらないことを学んでいる。

発展・応用への接続

- 化学変化とイオン：原子の中の電子のやりとりからイオンを学び、電気分解・電池・中和を化学反応式やイオン式で表す。 JH-SCI-G3-U01
- 自然と人間・科学技術：燃焼（酸化）で発生する熱をエネルギー資源として利用することや、物質の循環を学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- 物質の構成と化学結合：高校の化学基礎では、原子の構造と化学結合を学び、化学式の意味をくわしく理解する。 HS-CHEB-U01
- 物質量と化学反応式：高校の化学基礎では、原子の質量の比（原子量）と物質量（mol）を使って、化学反応式の係数から質量を計算する。 HS-CHEB-U02

この授業の目標

1. 炭酸水素ナトリウム・酸化銀・水の分解の実験結果から、1種類の物質が2種類以上の物質に分かれることを説明できる。
2. 物質が原子・分子からできていることを理解し、元素記号・化学式・化学反応式で化学変化を表せる。
3. 酸化・燃焼・還元を、酸素のやりとりとして説明できる。
4. 質量保存の法則と、結びつく物質の質量の比が一定であること（定比例）を使って、質量を計算できる。

導入 物質は、別の物質に変わることがある

ホットケーキの生地に入れるベーキングパウダーには、炭酸水素ナトリウムがふくまれています。加熱すると気体が発生して生地がふくらみます。このように、もとの物質とは性質のちがう別の物質ができる変化を化学変化といいます。この単元では、化学変化を「原子の組みかえ」として考え、化学反応式で表し、質量の規則性を明らかにします。

- 状態変化：物質そのものは変わらない（水 → 水蒸気）。
- 化学変化：別の物質ができる（炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素）。
- 化学変化では原子の組み合わせが変わるが、原子の種類と数は変わらない。

定義 分解

1種類の物質が2種類以上の別の物質に分かれる化学変化を分解といいます。加熱による分解を熱分解、電流を流すことによる分解を電気分解といいます。

使える条件・注意

- 炭酸水素ナトリウムを加熱するときは、試験管の口を少し下げる（生じた水が加熱部分に流れて試験管が割れるのを防ぐ）。
- 加熱をやめる前に、ガラス管を石灰水から出す（石灰水が逆流して試験管が割れるのを防ぐ）。

- 炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素。二酸化炭素は石灰水を白くにごらせ、水は青色の塩化コバルト紙を赤（桃）色に変える。
- 炭酸ナトリウムは炭酸水素ナトリウムより水によく溶け、水溶液に加えたフェノールフタレイン溶液はより濃い赤色になる（アルカリ性が強い）。
- 酸化銀（黒色）→ 銀（白色）＋酸素。銀はみがくと光沢が出て、電流が流れ、たたくとうすく広がる（金属の性質）。
- 水の電気分解：水 → 水素＋酸素。陰極に水素、陽極に酸素が発生し、体積の比は 水素：酸素＝2：1。電流を流しやすくするため水酸化ナトリウムを溶かす。

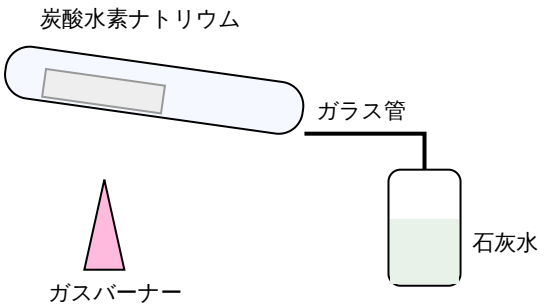


図　炭酸水素ナトリウムの熱分解

定義 原子・分子と化学式

物質をつくっている、それ以上分けることができない小さな粒子を原子といいます。原子の種類を元素といい、アルファベット1文字または2文字の元素記号で表します。

使える条件・注意

- 化学式の右下の小さな数字は、その直前の原子の数を表す（H_2O は水素原子2個と酸素原子1個）。
- 化学式の前につける大きな数字（係数）は、分子などの個数を表す（$2H_2O$ は水分子2個）。

- 原子の性質：化学変化でそれ以上分けられない。化学変化で新しくできたりなくなったり、ほかの種類の原子に変わったりしない。種類によって質量や大きさが決まっている。
- おもな元素記号：H（水素）、C（炭素）、N（窒素）、O（酸素）、Na（ナトリウム）、Mg（マグネシウム）、S（硫黄）、Cl（塩素）、Fe（鉄）、Cu（銅）、Zn（亜鉛）、Ag（銀）。
- 分子：いくつかの原子が結びついてできた、物質の性質を示す最小の粒子。例：水素 H_2、酸素 O_2、水 H_2O、二酸化炭素 CO_2、アンモニア NH_3。
- 分子をつくらない物質：金属（銅 Cu、鉄 Fe、銀 Ag など）や、塩化ナトリウム NaCl、酸化銅 CuO など。
- 単体：1種類の元素からできている物質（H_2、O_2、Cu）。化合物：2種類以上の元素からできている物質（H_2O、CO_2、NaCl）。

定理・公式 化学反応式のつくり方

例：水素の燃焼　$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$、銅の酸化　$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$、酸化銀の分解　$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$。

> 化学反応式では、矢印の左右で、原子の種類と数が等しい

使える条件・注意

- ① 反応前の物質を左、反応後の物質を右に書き、矢印「→」で結ぶ（物質名で書く）。
- ② それぞれの物質を化学式で表す。
- ③ 左右で原子の数が等しくなるように、化学式の前に係数をつける（化学式そのものは変えない）。
- ④ 係数の1は書かない。係数は最も簡単な整数の比にする。

証明

1. 水素 H_2 と酸素 O_2 から水 H_2O ができる：$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$。
2. 酸素原子が左に2個、右に1個なので、右の H_2O を2個にする：$H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$。
3. すると水素原子が左に2個、右に4個になるので、左の H_2 を2個にする：$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$。
4. 左右とも水素原子4個、酸素原子2個で等しい。

定義 酸化と還元

物質が酸素と結びつく化学変化を酸化、できた物質を酸化物といいます。熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼といいます。酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元といいます。

使える条件・注意

- 還元が起こるとき、同時に酸化も起こっている（酸素をうばった物質が酸化される）。
- 酸化銅の還元実験では、加熱をやめたあとピンチコックでゴム管を閉じ、空気が入って銅が再び酸化されるのを防ぐ。

- 銅の酸化：$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$（赤色の銅が黒色の酸化銅になる）。
- マグネシウムの燃焼：$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$（強い光を出して燃え、白色の酸化マグネシウムになる）。
- 炭素や水素の燃焼：$C + O_2 \rightarrow CO_2$、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$。有機物が燃えると二酸化炭素と水ができる。
- 酸化銅の炭素による還元：$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$（酸化銅は還元され、炭素は酸化される）。
- 酸化銅の水素による還元：$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$。
- 鉄と硫黄の化合：$Fe + S \rightarrow FeS$。できた硫化鉄は磁石につかず、うすい塩酸を加えると、においのある気体（硫化水素）が発生する。

定理・公式 質量保存の法則と、結びつく質量の比

一方の物質が多すぎると、多すぎた分は反応せずに残る。

化学変化の前後で、物質全体の質量は変わらない。結びつく物質の質量の比は一定である

使える条件・注意

- 質量保存の法則：化学変化の前後で、反応に関係する物質全体の質量は変わらない。
- 気体が発生する反応を開いた容器で行うと、気体が空気中に出ていくので、残った物質の質量は小さくなる（密閉すれば変わらない）。
- 金属を加熱すると、結びついた酸素の分だけ質量が大きくなる。
- 銅と酸素は 銅：酸素＝4：1（銅：酸化銅＝4：5）の質量の比で結びつく。
- マグネシウムと酸素は マグネシウム：酸素＝3：2（マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5）の質量の比で結びつく。
- 鉄と硫黄は 鉄：硫黄＝7：4 の質量の比で結びつく。

導出 なぜ質量は保存され、質量の比は一定になるのか（原子のモデルによる説明）

このように、目に見える質量の規則性は、目に見えない原子の性質から説明できます。

導出

1. ① 化学変化では、原子の組み合わせが変わるだけで、原子の種類と数は変わらない。
2. ② 原子1個の質量は、原子の種類ごとに決まっている。
3. ③ ①②より、反応前と反応後で原子の種類ごとの個数と質量は同じなので、全体の質量も同じになる（質量保存の法則）。
4. ④ 酸化銅 CuO では、銅原子と酸素原子が 1：1 の数の比で結びつく。銅を何個反応させても数の比は 1：1 のまま。
5. ⑤ 原子1個ずつの質量の比が一定なので、結びつく銅と酸素の質量の比も一定になる。銅：酸素＝4：1 より、銅原子1個と酸素原子1個の質量の比も 4：1 とわかる。

例題 例題1　化学反応式をつくる

酸化銀を加熱すると、銀と酸素に分解する。この変化を化学反応式で表しなさい。酸化銀の化学式は Ag_2O である。

ヒント：原子の数がそろっていない原子から順に、係数で合わせていく。

よくある誤り	正しい考え方
$Ag_2O \rightarrow 2Ag + O$	酸素は分子 O_2 として発生するので、O_2 と書き、係数で原子の数を合わせる。

例題 例題2　結びつく酸素の質量

銅の粉末 2.00 g を十分に加熱すると、酸化銅が 2.50 g できた。(1) 結びついた酸素は何 g か。(2) 銅 3.20 g を十分に加熱すると、酸化銅は何 g できるか。

ヒント：増えた質量は結びついた酸素の質量。比が一定であることを使って比例式を立てる。

よくある誤り	正しい考え方
酸化銅＝3.20＋0.50＝3.70 g	結びつく酸素の質量は銅の質量に比例する。3.20 g の銅には 0.80 g の酸素が結びつく。

例題 例題3　反応しきれなかった銅

銅の粉末 2.40 g を加熱したところ、加熱が不十分だったため、加熱後の質量は 2.80 g であった。反応せずに残った銅は何 g か。銅と酸素は 4 : 1 の質量の比で結びつくものとする。

ヒント：増えた質量（酸素）から、実際に反応した銅の質量を逆算する。

よくある誤り	正しい考え方
2.80÷5×4＝2.24 g が反応した銅	2.80 g は酸化銅だけの質量ではなく、残った銅もふくむ。増えた質量（酸素）から考える。

板書案 板書案

① 分解	② 原子・分子・化学反応式	③ 酸化・還元と質量
炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素 $2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$ $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$（陰極 H_2：陽極 O_2 ＝2：1） 試験管の口を下げる ガラス管を先に石灰水から出す	原子：分けられない・なくならない・種類で質量が決まる 分子：H_2、O_2、H_2O、CO_2 単体／化合物 左右で原子の種類と数が等しい 化学式は変えず、係数で合わせる	酸化：酸素と結びつく（燃焼） 還元：酸素をうばわれる $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ 質量保存の法則 Cu：O＝4：1、Mg：O＝3：2 増えた質量＝結びついた酸素

まとめ まとめ

- 1種類の物質が2種類以上に分かれる変化を分解という（熱分解・電気分解）。
- 物質は原子からできており、化学変化では原子の組み合わせが変わる。化学反応式では左右の原子の種類と数が等しい。
- 酸素と結びつく変化が酸化（激しいものは燃焼）、酸化物から酸素がうばわれる変化が還元で、両者は同時に起こる。
- 化学変化の前後で全体の質量は変わらない（質量保存の法則）。結びつく物質の質量の比は一定である（銅：酸素＝4：1、マグネシウム：酸素＝3：2）。

確認 確認問題

1. 水の電気分解で、陰極に発生する気体は何か。

解答

2. $3H_2O$ にふくまれる水素原子の数はいくつか。

解答

3. Mg を燃焼させて MgO ができる変化を化学反応式で表しなさい。

解答

4. マグネシウム 1.50 g を十分に加熱すると、酸化マグネシウムは何 g できるか。

解答

5. $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で、還元された物質は何か。

解答

JH-SCI-G2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

理　　科

化学変化と原子・分子

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、酸化銀を試験管に入れて加熱し、発生した気体を集めて火のついた線香を入れたところ、線香が激しく燃えた。加熱前の酸化銀の色（X）と、発生した気体（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　X：黒色　Y：酸素　　2.　X：黒色　Y：二酸化炭素　　3.　X：黒色　Y：水素
4.　X：白色　Y：酸素　　5.　X：白色　Y：二酸化炭素　　6.　X：白色　Y：水素
7.　X：赤色　Y：酸素　　8.　X：赤色　Y：二酸化炭素　　9.　X：赤色　Y：水素

(イ)　炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通す実験を行う。実験の操作として正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　加熱するとき、試験管の口を少し下げる。
b　加熱をやめたあとで、ガラス管を石灰水から出す。
c　加熱するとき、試験管の口を少し上げる。
d　加熱をやめる前に、ガラス管を石灰水から出す。

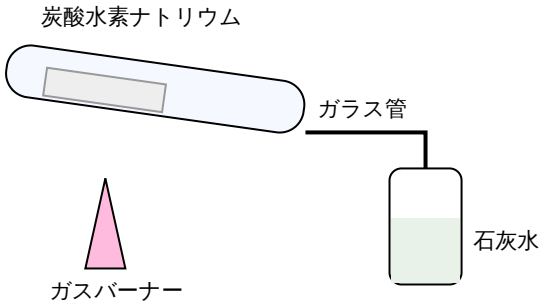


図　実験装置

1.　aとb　　2.　aとc　　3.　aとd
4.　bとc　　5.　bとd　　6.　cとd

(ウ)　水に少量の水酸化ナトリウムを溶かして電流を流し、水を電気分解した。酸素が発生した電極（X）と、発生した水素と酸素の体積の比（水素：酸素）（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　X：陰極　Y：2：1　　2.　X：陰極　Y：1：2　　3.　X：陰極　Y：1：1
4.　X：陽極　Y：2：1　　5.　X：陽極　Y：1：2　　6.　X：陽極　Y：1：1

(エ) 炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通す実験を行う。実験の操作として正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　加熱するとき、試験管の口を少し上げる。

b　加熱をやめたあとで、ガラス管を石灰水から出す。

c　加熱するとき、試験管の口を少し下げる。

d　加熱をやめる前に、ガラス管を石灰水から出す。

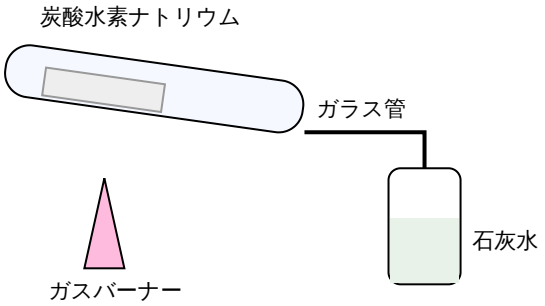


図　実験装置

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) 炭酸水素ナトリウムを加熱する実験で、発生した気体が二酸化炭素であることを確かめるために使ったもの（X）と、その結果（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

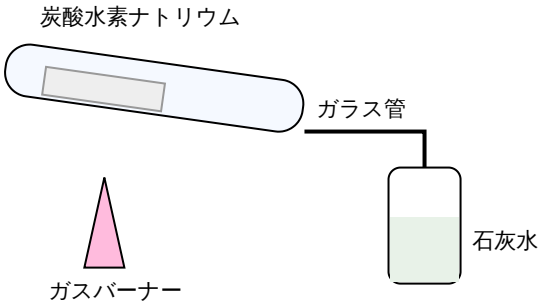


図　実験装置

1. X：石灰水　Y：白くにごった
2. X：石灰水　Y：赤（桃）色に変わった
3. X：塩化コバルト紙　Y：白くにごった
4. X：塩化コバルト紙　Y：赤（桃）色に変わった

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) 酸化銅（化学式 CuO）について、単体か化合物か（X）と、分子をつくる物質かどうか（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：単体　Y：分子をつくる
2. X：単体　Y：分子をつくらない
3. X：化合物　Y：分子をつくる
4. X：化合物　Y：分子をつくらない

(イ) $3CO_2$ は二酸化炭素分子 3 個を表している。$3CO_2$ にふくまれる酸素原子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 3 個
2. 2 個
3. 5 個
4. 6 個

(ウ) 亜鉛の元素記号として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Z
2. Zn
3. Ze
4. C

(エ) 窒素（化学式 N_2）について、単体か化合物か（X）と、分子をつくる物質かどうか（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：単体　Y：分子をつくる
2. X：単体　Y：分子をつくらない
3. X：化合物　Y：分子をつくる
4. X：化合物　Y：分子をつくらない

(オ) 銀（化学式 Ag）について、単体か化合物か（X）と、分子をつくる物質かどうか（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：単体　Y：分子をつくる
2. X：単体　Y：分子をつくらない
3. X：化合物　Y：分子をつくる
4. X：化合物　Y：分子をつくらない

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 燃焼は、酸素と結びつかずに物質が光を出す変化である。
2. 酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元という。
3. スチールウール（鉄）を燃やすと、質量は小さくなる。
4. 還元は、酸化とは関係なく単独で起こる。

(イ) 酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 燃焼は、酸素と結びつかずに物質が光を出す変化である。
2. 鉄と硫黄が結びついてできた物質は、鉄と同じように磁石につく。
3. 酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元という。
4. スチールウール（鉄）を燃やすと、質量は小さくなる。

(ウ) 酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 鉄と硫黄が結びついてできた物質は、鉄と同じように磁石につく。
2. 熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼という。
3. 燃焼は、酸素と結びつかずに物質が光を出す変化である。
4. 還元は、酸化とは関係なく単独で起こる。

(エ) 酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 物質が酸素を失う化学変化を酸化という。
2. 銅を加熱してできる酸化銅は、赤色の物質である。
3. 鉄と硫黄が結びついてできた物質は、鉄と同じように磁石につく。
4. 熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼という。

(オ) 酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 還元が起こるとき、同時に酸化も起こっている。
2. 燃焼は、酸素と結びつかずに物質が光を出す変化である。
3. 鉄と硫黄が結びついてできた物質は、鉄と同じように磁石につく。
4. 銅を加熱してできる酸化銅は、赤色の物質である。

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) マグネシウムと酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 の質量の比で結びつく。マグネシウムの粉末 1.80 g を十分に加熱したときの、できる酸化マグネシウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 3.00 g　　2. 1.80 g　　3. 4.50 g　　4. 1.20 g

(イ) 化学変化と質量について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 銅を加熱し続けると、質量はいつまでも大きくなり続ける。
2. 化学変化の前後で、反応に関係する物質全体の質量は変わらない。
3. 沈殿ができる反応では、沈殿の分だけ全体の質量が大きくなる。
4. 気体が発生する化学変化では、物質全体の質量は必ず小さくなる。

(ウ) マグネシウムと酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 の質量の比で結びつく。マグネシウムの粉末 1.50 g を十分に加熱したときの、結びつく酸素の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 2.50 g　　2. 2.25 g　　3. 1.00 g　　4. 0.75 g

(エ) 銅と酸素は、銅：酸素＝4：1 の質量の比で結びつく。銅の粉末 0.80 g を十分に加熱したときの、結びつく酸素の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 3.20 g　　2. 1.00 g　　3. 0.20 g　　4. 0.40 g

(オ) マグネシウムと酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 の質量の比で結びつく。マグネシウムの粉末 0.90 g を十分に加熱したときの、できる酸化マグネシウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 2.25 g　　2. 0.60 g　　3. 0.90 g　　4. 1.50 g

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、酸化銀の熱分解を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。

酸化銀 → 銀 ＋ 酸素

（　あ　）Ag_2O →（　い　）Ag ＋ O_2

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：空欄　い：2　　3. あ：2　い：4
4. あ：3　い：空欄　　5. あ：3　い：4　　6. あ：4　い：3

(イ) 次は、マグネシウムの燃焼を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。

マグネシウム ＋ 酸素 → 酸化マグネシウム

（　あ　）Mg ＋ O_2 →（　い　）MgO

1. あ：空欄　い：4　　2. あ：2　い：空欄　　3. あ：2　い：2
4. あ：3　い：空欄　　5. あ：3　い：2　　6. あ：4　い：2

(ウ) 次は、マグネシウムの燃焼を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。

マグネシウム ＋ 酸素 → 酸化マグネシウム

（　あ　）Mg ＋ O_2 →（　い　）MgO

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：2　い：2　　3. あ：3　い：2
4. あ：4　い：空欄　　5. あ：4　い：3　　6. あ：4　い：4

(エ) 次は、マグネシウムの燃焼を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。

マグネシウム ＋ 酸素 → 酸化マグネシウム

（　あ　）$Mg + O_2 \rightarrow$（　い　）MgO

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：空欄　い：4　　3. あ：2　い：空欄
4. あ：2　い：2　　5. あ：3　い：2　　6. あ：4　い：空欄

(オ) Kさんの班は、マグネシウムの粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。この結果から、酸化マグネシウムを4.50 g つくるために必要なマグネシウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

班	1	2	3	4	5
加熱前のマグネシウムの質量〔g〕	0.90	1.80	2.70	3.60	4.50
加熱後の物質の質量〔g〕	1.50	3.00	4.50	6.00	7.50

1. 1.80 g　　2. 7.50 g　　3. 6.75 g　　4. 2.70 g

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班は、マグネシウムの粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。この結果から、酸化マグネシウムを5.50 g つくるために必要なマグネシウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

班	1	2	3	4	5
加熱前のマグネシウムの質量〔g〕	0.90	1.80	2.70	3.60	4.50
加熱後の物質の質量〔g〕	1.50	3.00	4.50	6.00	7.50

1. 3.30 g　　2. 2.20 g　　3. 8.25 g　　4. 9.17 g

(イ) Kさんの班は、銅の粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。銅と、銅に結びついた酸素の質量の比（銅：酸素）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

班	1	2	3	4	5
加熱前の銅の質量〔g〕	0.80	1.60	2.40	3.20	4.00
加熱後の物質の質量〔g〕	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00

1. 5：1　　2. 4：5　　3. 4：1　　4. 1：4

(ウ) Kさんの班は、マグネシウムの粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。次に、マグネシウムの粉末 1.80 g を加熱したが、加熱が不十分で、加熱後の質量は 2.70 g であった。このとき、酸素と結びつかずに残っているマグネシウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

班	1	2	3	4	5
加熱前のマグネシウムの質量〔g〕	0.90	1.80	2.70	3.60	4.50
加熱後の物質の質量〔g〕	1.50	3.00	4.50	6.00	7.50

1．0.18 g　　2．0.90 g　　3．1.35 g　　4．0.45 g

(エ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕うすい塩酸 20 cm^3 を入れたビーカーA～Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった。表はその結果である。ただし、発生した気体はすべて空気中に出ていったものとする。ビーカーFで、反応せずに残った炭酸水素ナトリウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

	A	B	C	D	E	F
加えた炭酸水素ナトリウムの質量〔g〕	0.5	1	1.5	2	2.5	3
反応前の全体の質量〔g〕	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	78.50
反応後の全体の質量〔g〕	75.74	75.98	76.22	76.72	77.22	77.72

1．0.78 g　　2．0 g　　3．2.22 g　　4．1.5 g

(オ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕うすい塩酸 15 cm^3 を入れたビーカーA～Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった。表はその結果である。ただし、発生した気体はすべて空気中に出ていったものとする。うすい塩酸 15 cm^3 と過不足なく反応する炭酸水素ナトリウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

	A	B	C	D	E	F
加えた炭酸水素ナトリウムの質量〔g〕	0.5	1	1.5	2	2.5	3
反応前の全体の質量〔g〕	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	78.50
反応後の全体の質量〔g〕	75.74	75.98	76.22	76.72	77.22	77.72

1．2.5 g　　2．2 g　　3．1.5 g　　4．1 g

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕うすい塩酸 10 cm^3 を入れたビーカーA～Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった。表はその結果である。ただし、発生した気体はすべて空気中に出ていったものとする。ビーカーFで、反応せずに残った炭酸水素ナトリウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

	A	B	C	D	E	F
加えた炭酸水素ナトリウムの質量〔g〕	0.5	1	1.5	2	2.5	3
反応前の全体の質量〔g〕	65.00	65.50	66.00	66.50	67.00	67.50
反応後の全体の質量〔g〕	64.74	64.98	65.22	65.46	65.70	66.20

1．0 g　　2．1.30 g　　3．0.5 g　　4．2.5 g

(イ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕うすい塩酸 10 cm^3 を入れたビーカーA～Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった。表はその結果である。ただし、発生した気体はすべて空気中に出ていったものとする。うすい塩酸を 20 cm^3 にかえて、炭酸水素ナトリウム 3.0 g を加えたとき、発生する気体の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

	A	B	C	D	E	F
加えた炭酸水素ナトリウムの質量〔g〕	0.5	1	1.5	2	2.5	3
反応前の全体の質量〔g〕	60.50	61.00	61.50	62.00	62.50	63.00
反応後の全体の質量〔g〕	60.24	60.48	60.72	60.96	61.20	61.70

1．2.60 g　　2．1.56 g　　3．1.30 g　　4．0.78 g

(ウ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕酸化銅 2.40 g と炭素の粉末 0.18 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ、ピンチコックでゴム管を閉じた。試験管に残った赤色の物質は銅だけで、その質量は 1.92 g であった。この反応は $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で表される。酸化銅 4.00 g を、過不足のない量の炭素ですべて還元したとき、得られる銅の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．0.80 g　　2．3.20 g　　3．5.00 g　　4．0.30 g

(エ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕酸化銅 8.00 g と炭素の粉末 0.60 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ、ピンチコックでゴム管を閉じた。試験管に残った赤色の物質は銅だけで、その質量は 6.40 g であった。この反応は $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で表される。発生した二酸化炭素の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 8.60 g　　2. 1.60 g　　3. 0.60 g　　4. 2.20 g

(オ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕酸化銅 8.00 g と炭素の粉末 0.60 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ、ピンチコックでゴム管を閉じた。試験管に残った赤色の物質は銅だけで、その質量は 6.40 g であった。この反応は $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で表される。酸化銅 4.00 g を、過不足のない量の炭素ですべて還元したとき、得られる銅の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.80 g　　2. 3.20 g　　3. 0.30 g　　4. 5.00 g

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕酸化銅 2.40 g と炭素の粉末 0.18 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ、ピンチコックでゴム管を閉じた。試験管に残った赤色の物質は銅だけで、その質量は 1.92 g であった。この反応は $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で表される。酸化銅 3.20 g を、過不足のない量の炭素ですべて還元したとき、得られる銅の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4.00 g　　2. 0.64 g　　3. 0.24 g　　4. 2.56 g

(イ) 水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子 4 個と酸素分子 1 個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

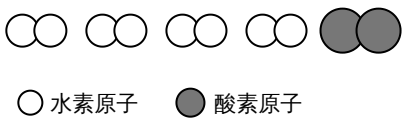


図　反応前の分子のモデル

1. 水分子が 2 個でき、水素分子が 2 個残る。
2. 水分子が 5 個でき、残る分子はない。
3. 水分子が 2 個でき、酸素分子が 1 個残る。
4. 水分子が 1 個でき、水素分子が 3 個残る。

(ウ) 水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子 5 個と酸素分子 4 個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

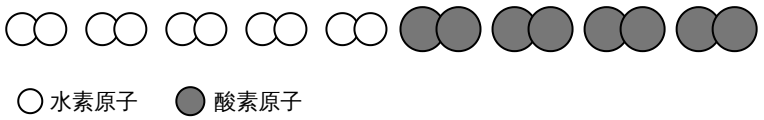


図　反応前の分子のモデル

1. 水分子が 8 個でき、残る分子はない。
2. 水分子が 5 個でき、酸素分子が 2 個残る。
3. 水分子が 9 個でき、残る分子はない。
4. 水分子が 4 個でき、水素分子が 1 個残る。

(エ) 水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子 4 個と酸素分子 4 個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

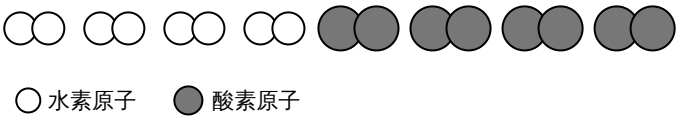


図　反応前の分子のモデル

1. 水分子が 4 個でき、水素分子が 1 個残る。
2. 水分子が 8 個でき、残る分子はない。
3. 水分子が 4 個でき、酸素分子が 0 個残る。
4. 水分子が 4 個でき、酸素分子が 2 個残る。

(オ) 水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子3個と酸素分子1個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

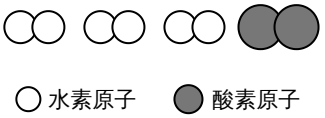


図　反応前の分子のモデル

1. 水分子が1個でき、水素分子が2個残る。
2. 水分子が2個でき、水素分子が1個残る。
3. 水分子が4個でき、残る分子はない。
4. 水分子が2個でき、酸素分子が1個残る。

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕銅の粉末0.80 gをステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作について、Kさんがまとめたものである。

X：加熱をくり返すと質量は大きくなり続け、一定にはならなかった。

Y：粉末をうすく広げてかき混ぜるのは、発生する気体を逃がすためである。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕銅の粉末0.80 gをステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作について、Kさんがまとめたものである。

X：加熱をくり返すと質量は大きくなっていき、やがて1.00 gで一定になった。

Y：粉末をうすく広げてかき混ぜるのは、発生する気体を逃がすためである。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕銅の粉末 1.60 g をステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作について、Kさんがまとめたものである。

X：加熱をくり返すと質量は大きくなっていき、やがて 2.00 g で一定になった。

Y：粉末をうすく広げてかき混ぜるのは、銅が空気中の酸素とふれやすくするためである。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕銅の粉末 1.60 g をステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作について、Kさんがまとめたものである。

X：加熱をくり返すと質量は大きくなっていき、やがて 2.00 g で一定になった。

Y：粉末をうすく広げてかき混ぜるのは、発生する気体を逃がすためである。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) 高校の化学基礎では、原子1個の質量の比をもとに物質の量を考える。CuO は銅原子と酸素原子が 1：1 の数の比で結びついた物質であり、銅と酸素は 4：1 の質量の比で結びつく。このことから考えられることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 銅原子1個と酸素原子1個の質量の比は 1：4 である。
2. 銅原子1個と酸素原子1個の質量の比は 4：5 である。
3. 銅原子1個と酸素原子1個の質量の比は 4：1 である。
4. 原子の数の比が 1：1 なので、原子1個の質量の比も 1：1 である。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 銅の粉末とマグネシウムの粉末を混ぜた混合物 2.20 g を、質量が変化しなくなるまで十分に加熱すると、3.00 g になった。銅：酸化銅＝4：5、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 の質量の比で反応するものとする。数学で学んだ連立方程式を使い、混合物にふくまれていた銅とマグネシウムの質量を求めたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 銅 1.10 g、マグネシウム 1.10 g　　2. 銅 1.90 g、マグネシウム 0.30 g
3. 銅 1.60 g、マグネシウム 0.60 g　　4. 銅 0.60 g、マグネシウム 1.60 g

(イ) 銅の粉末とマグネシウムの粉末を混ぜた混合物 2.00 g を、質量が変化しなくなるまで十分に加熱すると、3.00 g になった。銅：酸化銅＝4：5、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 の質量の比で反応するものとする。数学で学んだ連立方程式を使い、混合物にふくまれていた銅とマグネシウムの質量を求めたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 銅 1.20 g、マグネシウム 0.80 g
2. 銅 1.10 g、マグネシウム 0.90 g
3. 銅 0.80 g、マグネシウム 1.20 g
4. 銅 1.00 g、マグネシウム 1.00 g

(ウ) 銅の粉末とマグネシウムの粉末を混ぜた混合物 2.60 g を、質量が変化しなくなるまで十分に加熱すると、3.50 g になった。銅：酸化銅＝4：5、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 の質量の比で反応するものとする。数学で学んだ連立方程式を使い、混合物にふくまれていた銅とマグネシウムの質量を求めたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 銅 2.30 g、マグネシウム 0.30 g
2. 銅 1.30 g、マグネシウム 1.30 g
3. 銅 0.60 g、マグネシウム 2.00 g
4. 銅 2.00 g、マグネシウム 0.60 g

(エ) 銅の粉末を加熱し続けても、質量がある値で一定になる理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 酸化銅と炭素の混合物を加熱したあと、ピンチコックでゴム管を閉じる理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが結びつく酸素の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］マグネシウム 2.40 g と結びつく酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 なので、

2.40×3÷2＝3.60（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 2.40×2＝4.80（g）とする。
2. 2.40×5÷3＝4.00（g）とする。
3. 比を逆に使っている。2.40×2÷3＝1.60（g）とする。
4. Kさんの計算は正しい。

(イ) 次は、Kさんが化学反応式を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］左右の原子の数を合わせるため、化学反応式を $Ag_2O \rightarrow Ag_2 + O$ とした

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 化学式（Ag_2 と O）を書きかえると別の物質になってしまうので、化学式は変えずに係数で合わせ、$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$ とする。
2. 矢印を等号に変えて $Ag_2O = Ag_2 + O$ とする。
3. 係数をすべて2にして、$2Ag_2O$ … とすればよい。
4. 原子の数がそろっているので、Kさんの化学反応式は正しい。

(ウ) 次は、Kさんができる酸化銅の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］銅 1.20 g を十分に加熱すると、銅：酸素＝4：1 なので、できる酸化銅は 1.20÷4＝0.30（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 0.30 g は結びつく酸素の質量なので、酸化銅は 1.20＋0.30＝1.50（g）とする。
3. 銅：酸素＝4：1 なので、酸化銅は 1.20×4＝4.80（g）とする。
4. 酸化銅は銅と同じ 1.20 g とする。

(エ) 次は、Kさんができる酸化銅の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］銅 1.60 g を十分に加熱すると、銅：酸素＝4：1 なので、できる酸化銅は 1.60÷4＝0.40（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.40 g は結びつく酸素の質量なので、酸化銅は 1.60＋0.40＝2.00（g）とする。
2. 酸化銅は銅と同じ 1.60 g とする。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 銅：酸素＝4：1 なので、酸化銅は 1.60×4＝6.40（g）とする。

(オ) 次は、Kさんが発生した二酸化炭素の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］酸化銅 2.00 g と炭素 0.15 g を反応させると、銅が 1.60 g できた。発生した二酸化炭素は、酸化銅から失われた酸素なので 2.00−1.60＝0.40（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 二酸化炭素は 2.00＋0.15＝2.15（g）とする。
2. 二酸化炭素は炭素と同じ 0.15 g とする。
3. 二酸化炭素には炭素もふくまれるので、（2.00＋0.15）−1.60＝0.55（g）とする。
4. Kさんの計算は正しい。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］気体が発生する反応では、反応後の質量が小さくなるので、質量保存の法則は成り立たない。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 気体には質量がないので、質量は変わらない。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 質量が減るのは気体が容器の外に出たからで、気体をふくめれば全体の質量は変わらない。
4. 気体が発生すると原子がなくなるので、質量が減る。

(イ) Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］2H は水素分子1個を表す。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 2H は水素分子2個を表す。
3. 2H と H_2 はどちらも水素原子1個を表す。
4. 係数の2は個数を表すので 2H は水素原子2個。水素分子1個は H_2 と書く。

(ウ) Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］水の電気分解では、陽極に水素、陰極に酸素が発生する。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 陽極に水素、陰極に酸素が同じ体積ずつ発生する。
3. 両方の極に水素が発生する。
4. 水の電気分解では、陰極に水素、陽極に酸素が 2：1 の体積の比で発生する。

(エ) Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］炭酸水素ナトリウムを加熱したあとに残る白い固体は、加熱前と同じ炭酸水素ナトリウムである。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 加熱後の固体は炭酸ナトリウムという別の物質で、水への溶け方やアルカリ性の強さがちがう。
3. 加熱後の固体は銀である。
4. 加熱後には固体は残らない。

(オ) Kさんは、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］銅と酸素は 4 : 1 の質量の比で結びつくので、酸化銅の中の銅原子と酸素原子の数の比も 4 : 1 である。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. CuO では原子の数の比は 1 : 1 で、4 : 1 は質量の比である。銅原子1個の方が酸素原子1個より重い。
3. 原子の数の比は 1 : 4 である。
4. 原子の数の比も質量の比も 1 : 1 である。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学2年　JH-SCI-G2-U01　化学変化と原子・分子

問題プリント 化学変化と原子・分子　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G2-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**1**　**X**：黒色　**Y**：酸素	2
問1(イ)	**3**　**a**と**d**	2
問1(ウ)	**4**　**X**：陽極　**Y**：**2**：**1**	2
問1(エ)	**6**　**c**と**d**	2
問1(オ)	**1**　**X**：石灰水　**Y**：白くにごった	2
問2(ア)	**4**　**X**：化合物　**Y**：分子をつくらない	2
問2(イ)	**4**　**6** 個	2
問2(ウ)	**2**　**Zn**	2
問2(エ)	**1**　**X**：単体　**Y**：分子をつくる	2
問2(オ)	**2**　**X**：単体　**Y**：分子をつくらない	2
問3(ア)	**2**　酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元という。	2
問3(イ)	**3**　酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元という。	2
問3(ウ)	**2**　熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼という。	2
問3(エ)	**4**　熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼という。	2
問3(オ)	**1**　還元が起こるとき、同時に酸化も起こっている。	2
問4(ア)	**1**　**3.00 g**	2
問4(イ)	**2**　化学変化の前後で、反応に関係する物質全体の質量は変わらない。	2
問4(ウ)	**3**　**1.00 g**	2
問4(エ)	**3**　**0.20 g**	2
問4(オ)	**4**　**1.50 g**	2
問5(ア)	**3**　あ：**2**　い：**4**	4
問5(イ)	**3**　あ：**2**　い：**2**	4
問5(ウ)	**2**　あ：**2**　い：**2**	4
問5(エ)	**4**　あ：**2**　い：**2**	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**4　2.70 g**	4
問6(ア)	**1　3.30 g**	4
問6(イ)	**3　4：1**	4
問6(ウ)	**4　0.45 g**	4
問6(エ)	**4　1.5 g**	4
問6(オ)	**3　1.5 g**	4
問7(ア)	**3　0.5 g**	4
問7(イ)	**2　1.56 g**	4
問7(ウ)	**2　3.20 g**	4
問7(エ)	**4　2.20 g**	4
問7(オ)	**2　3.20 g**	4
問8(ア)	**4　2.56 g**	4
問8(イ)	**1**　水分子が **2** 個でき、水素分子が **2** 個残る。	4
問8(ウ)	**2**　水分子が **5** 個でき、酸素分子が **2** 個残る。	4
問8(エ)	**4**　水分子が **4** 個でき、酸素分子が **2** 個残る。	4
問8(オ)	**2**　水分子が **2** 個でき、水素分子が **1** 個残る。	4
問9(ア)	**4　X**：誤　**Y**：誤	8
問9(イ)	**2　X**：正　**Y**：誤	8
問9(ウ)	**1　X**：正　**Y**：正	8
問9(エ)	**2　X**：正　**Y**：誤	8
問9(オ)	**3**　銅原子**1**個と酸素原子**1**個の質量の比は **4：1** である。	8
問10(ア)	**3**　銅 **1.60 g**、マグネシウム **0.60 g**	8
問10(イ)	**3**　銅 **0.80 g**、マグネシウム **1.20 g**	8
問10(ウ)	**4**　銅 **2.00 g**、マグネシウム **0.60 g**	8
問10(エ)	一定の質量の銅と結びつく酸素の質量には限度があり、銅がすべて酸素と結びつくと、それ以上酸素と結びつかないから。	8
問10(オ)	試験管の中に空気が入ると、できた銅が空気中の酸素と結びついて再び酸化されてしまうから。	8
問11(ア)	**3**　比を逆に使っている。**2.40×2÷3＝1.60**（**g**）とする。	6
問11(イ)	**1**　化学式（**Ag_2** と **O**）を書きかえると別の物質になってしまうので、化学式は変えずに係数で合わせ、**$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$** とする…	6
問11(ウ)	**2**　**0.30 g** は結びつく酸素の質量なので、酸化銅は **1.20＋0.30＝1.50**（**g**）とする。	6
問11(エ)	**1**　**0.40 g** は結びつく酸素の質量なので、酸化銅は **1.60＋0.40＝2.00**（**g**）とする。	6
問11(オ)	**3**　二酸化炭素には炭素もふくまれるので、（**2.00＋0.15**）**−1.60＝0.55**（**g**）とする。	6
問12(ア)	**3**　質量が減るのは気体が容器の外に出たからで、気体をふくめれば全体の質量は変わらない。	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**4**　係数の**2**は個数を表すので **2H** は水素原子**2**個。水素分子**1**個は $\mathbf{H_2}$ と書く。	6
問12(ウ)	**4**　水の電気分解では、陰極に水素、陽極に酸素が **2**：**1** の体積の比で発生する。	6
問12(エ)	**2**　加熱後の固体は炭酸ナトリウムという別の物質で、水への溶け方やアルカリ性の強さがちがう。	6
問12(オ)	**2**　**CuO** では原子の数の比は **1**：**1** で、**4**：**1** は質量の比である。銅原子**1**個の方が酸素原子**1**個より重い。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 1　X：黒色　Y：酸素　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、酸化銀を試験管に入れて加熱し、発生した気体を集めて火のついた線香を入れたところ、線香が激しく燃えた。加熱前の酸化銀の色（X）と、発生した気体（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、そ…

思考の糸口　酸化銀 Ag_2O にふくまれる原子は Ag と O だけ。発生する気体は酸素。

解法

1. 酸化銀は黒色。
2. 線香が激しく燃える → 酸素。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	酸化銀には炭素がふくまれないので、二酸化炭素は発生しない。発生するのは酸素。 誤概念：発生する気体の取り違え
3	酸化銀には水素がふくまれない。発生するのは酸素。 誤概念：発生する気体の取り違え
4	加熱前の酸化銀は黒色。白色（銀色）になるのは加熱後にできた銀。 誤概念：物質の色の取り違え
5	加熱前の酸化銀は黒色。白色（銀色）になるのは加熱後にできた銀。酸化銀には炭素がふくまれないので、二酸化炭素は発生しない。発生するのは酸素。 誤概念：物質の色の取り違え
6	加熱前の酸化銀は黒色。白色（銀色）になるのは加熱後にできた銀。酸化銀には水素がふくまれない。発生するのは酸素。 誤概念：物質の色の取り違え
7	赤色は銅の色。酸化銀は黒色。 誤概念：物質の色の取り違え
8	赤色は銅の色。酸化銀は黒色。酸化銀には炭素がふくまれないので、二酸化炭素は発生しない。発生するのは酸素。 誤概念：物質の色の取り違え
9	赤色は銅の色。酸化銀は黒色。酸化銀には水素がふくまれない。発生するのは酸素。 誤概念：物質の色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 化学式 Ag_2O から、分解してできるのは銀と酸素しかないことを確かめる。

部分点のポイント

- 酸化銀の色を正しく選んでいる（1点）
- 気体を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 酸化銀を白色と考える。

問1(イ)　正答　3　aとd　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通す実験を行う。実験の操作として正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　加熱するとき、試験管の…

思考の糸口　それぞれの操作が、どんな事故を防ぐためのものかを考える。

解法

1. 口を下げる理由：水が加熱部分に流れるのを防ぐ。
2. ガラス管を先に出す理由：石灰水の逆流を防ぐ。
3. 正しい2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは適さない。先に火を消すと、石灰水が逆流するおそれがある。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	cは適さない。口を上げると、生じた水が加熱部分に流れて試験管が割れるおそれがある。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。先に火を消すと、石灰水が逆流するおそれがある。cは適さない。口を上げると、生じた水が加熱部分に流れて試験管が割れるおそれがある。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。先に火を消すと、石灰水が逆流するおそれがある。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。口を上げると、生じた水が加熱部分に流れて試験管が割れるおそれがある。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 逆の操作をしたときに何が起こるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 操作の理由を理解している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 試験管の口を上げると考える。

問1(ウ)　正答 4　X：陽極　Y：2：1　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水に少量の水酸化ナトリウムを溶かして電流を流し、水を電気分解した。酸素が発生した電極（X）と、発生した水素と酸素の体積の比（水素：酸素）（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えな…

思考の糸口　化学反応式 $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ の係数の比が、気体の分子の数の比（体積の比）になる。

解法

1. 酸素が発生する電極：陽極。
2. 体積の比：水素：酸素＝2：1。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	酸素は陽極に発生する。 誤概念：電極と気体の取り違え
2	酸素は陽極に発生する。水素の方が多く、水素：酸素＝2：1。 誤概念：電極と気体の取り違え
3	酸素は陽極に発生する。水素：酸素＝2：1 で、等しくはない。 誤概念：電極と気体の取り違え
5	水素の方が多く、水素：酸素＝2：1。 誤概念：体積の比の取り違え
6	水素：酸素＝2：1 で、等しくはない。 誤概念：体積の比の取り違え

別解・別の確かめ方

- 水 H_2O の中の水素原子と酸素原子の数の比が 2：1 であることから確かめる。

部分点のポイント

- 電極を正しく選んでいる（1点）
- 体積の比を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 酸素の方が多く発生すると考える。

問1(エ)　正答 6　cとd　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通す実験を行う。実験の操作として正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　加熱するとき、試験管の…

思考の糸口　それぞれの操作が、どんな事故を防ぐためのものかを考える。

解法

1. 口を下げる理由：水が加熱部分に流れるのを防ぐ。
2. ガラス管を先に出す理由：石灰水の逆流を防ぐ。
3. 正しい2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。口を上げると、生じた水が加熱部分に流れて試験管が割れるおそれがある。bは適さない。先に火を消すと、石灰水が逆流するおそれがある。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。口を上げると、生じた水が加熱部分に流れて試験管が割れるおそれがある。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。口を上げると、生じた水が加熱部分に流れて試験管が割れるおそれがある。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。先に火を消すと、石灰水が逆流するおそれがある。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。先に火を消すと、石灰水が逆流するおそれがある。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 逆の操作をしたときに何が起こるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 操作の理由を理解している（1点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 試験管の口を上げると考える。

問1(オ)　正答 1　X：石灰水　Y：白くにごった　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

炭酸水素ナトリウムを加熱する実験で、発生した気体が二酸化炭素であることを確かめるために使ったもの（X）と、その結果（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　発生した物質ごとに確かめ方が決まっている：二酸化炭素 → 石灰水、水 → 塩化コバルト紙。

解法

1. 確かめたい物質：二酸化炭素。
2. 使うもの：石灰水。
3. 結果：白くにごる。

選択肢の分析

2	二酸化炭素は石灰水を白くにごらせる。 誤概念：確かめ方の結果の取り違え
3	気体の二酸化炭素は石灰水で確かめる。塩化コバルト紙は水を確かめるもの。 誤概念：確かめ方の取り違え
4	気体の二酸化炭素は石灰水で確かめる。塩化コバルト紙は水を確かめるもの。二酸化炭素は石灰水を白くにごらせる。 誤概念：確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1年で学んだ二酸化炭素の確かめ方を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 確かめ方を正しく選んでいる（1点）
- 結果を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 塩化コバルト紙と石灰水の役割を取り違える。

問2

問2(ア)　正答 **4**　**X：化合物　Y：分子をつくらない**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

酸化銅（化学式 CuO）について、単体か化合物か（X）と、分子をつくる物質かどうか（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　化学式にふくまれる元素の種類の数で単体・化合物を判断する。金属や NaCl、CuO などは分子をつくらない。

解法

1. 化学式 CuO の元素の種類を数える。
2. → 化合物。
3. 分子をつくるか：つくらない。

選択肢の分析

1	酸化銅（CuO）は2種類以上の元素からできているので化合物。酸化銅は金属や、塩化ナトリウム・酸化物のように分子をつくらない物質である。 誤概念：単体と化合物の取り違え
2	酸化銅（CuO）は2種類以上の元素からできているので化合物。 誤概念：単体と化合物の取り違え
3	酸化銅は金属や、塩化ナトリウム・酸化物のように分子をつくらない物質である。 誤概念：分子をつくるかどうかの取り違え

別解・別の確かめ方

- 分子をつくる物質の例（H_2、O_2、N_2、H_2O、CO_2、NH_3）を覚えておき、それ以外かどうかで確かめる。

部分点のポイント

- 単体・化合物を正しく判断している（1点）
- 分子をつくるかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 銅や鉄も分子をつくると考える。

問2(イ)　正答　4　6 個　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$3CO_2$ は二酸化炭素分子 3 個を表している。$3CO_2$ にふくまれる酸素原子の数として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　係数は分子の数、右下の数字は分子1個の中の原子の数。2つをかける。

解法

1. 分子1個の中の酸素原子：2 個。
2. 分子の数：3 個。
3. 3×2＝6（個）。

選択肢の分析

1	右下の数字（2）を考えていない。 誤概念：化学式の数字の見落とし
2	係数 3 を考えていない。分子が 3 個ある。 誤概念：係数の見落とし
3	係数と右下の数字はたすのではなく、かける。 誤概念：係数の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 原子のモデルを分子の数だけ並べて、実際に数えて確かめる。

部分点のポイント

- 係数と右下の数字の意味を理解している（1点）
- 正しい数を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 係数を見落とす。

問2(ウ)　正答 2　Zn　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

亜鉛の元素記号として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　元素記号は1文字目が大文字、2文字目が小文字。よく使う12種類を確実に覚える。

解法

1. 亜鉛の元素記号を思い出す。
2. 大文字・小文字の区別も確かめる。
3. 答え：Zn

選択肢の分析

1	亜鉛の元素記号は Zn。Z は亜鉛を表す記号ではない。 誤概念：元素記号の取り違え
3	亜鉛の元素記号は Zn。Ze は亜鉛を表す記号ではない。 誤概念：元素記号の取り違え
4	C は炭素の元素記号。亜鉛は Zn。 誤概念：元素記号の取り違え

別解・別の確かめ方

- その元素をふくむ化合物の化学式（例：CuO、NaCl、FeS）から思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 元素記号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- C（炭素）と Cu（銅）、Ca を混同する。

問2(エ)　正答 1　X：単体　Y：分子をつくる　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

窒素（化学式 N_2）について、単体か化合物か（X）と、分子をつくる物質かどうか（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　化学式にふくまれる元素の種類の数で単体・化合物を判断する。金属や NaCl、CuO などは分子をつくらない。

解法

1. 化学式 N_2 の元素の種類を数える。
2. → 単体。
3. 分子をつくるか：つくる。

選択肢の分析

2	窒素は分子をつくる物質である。 誤概念：分子をつくるかどうかの取り違え
3	窒素（N_2）は1種類の元素からできているので単体。 誤概念：単体と化合物の取り違え
4	窒素（N_2）は1種類の元素からできているので単体。窒素は分子をつくる物質である。 誤概念：単体と化合物の取り違え

別解・別の確かめ方

- 分子をつくる物質の例（H_2、O_2、N_2、H_2O、CO_2、NH_3）を覚えておき、それ以外かどうかで確かめる。

部分点のポイント

- 単体・化合物を正しく判断している（1点）
- 分子をつくるかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 銅や鉄も分子をつくると考える。

問2(オ)　正答 2　X：単体　Y：分子をつくらない　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

銀（化学式 Ag）について、単体か化合物か（X）と、分子をつくる物質かどうか（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　化学式にふくまれる元素の種類の数で単体・化合物を判断する。金属や NaCl、CuO などは分子をつくらない。

解法

1. 化学式 Ag の元素の種類を数える。
2. → 単体。
3. 分子をつくるか：つくらない。

選択肢の分析

1	銀は金属や、塩化ナトリウム・酸化物のように分子をつくらない物質である。 誤概念：分子をつくるかどうかの取り違え
3	銀（Ag）は1種類の元素からできているので単体。銀は金属や、塩化ナトリウム・酸化物のように分子をつくらない物質である。 誤概念：単体と化合物の取り違え
4	銀（Ag）は1種類の元素からできているので単体。 誤概念：単体と化合物の取り違え

別解・別の確かめ方

- 分子をつくる物質の例（H_2、O_2、N_2、H_2O、CO_2、NH_3）を覚えておき、それ以外かどうかで確かめる。

部分点のポイント

- 単体・化合物を正しく判断している（1点）
- 分子をつくるかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 銅や鉄も分子をつくると考える。

問3

問3(ア)　正答 2　酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元という。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸化＝酸素と結びつく、還元＝酸素をうばわれる、燃焼＝熱や光を出す激しい酸化。

解法

1. 各文が酸化・還元・燃焼のどれについて述べているかを確かめる。
2. 定義と照らし合わせる。
3. 答え：酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元という。

選択肢の分析

1	燃焼は熱や光を出す激しい酸化で、酸素と結びつく。 誤概念：燃焼の誤解
3	鉄が酸素と結びつくので、質量は大きくなる。 誤概念：燃焼と質量の関係の誤解
4	酸化物から酸素をうばう物質は、同時に酸化される。 誤概念：酸化と還元の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な反応（銅の酸化、マグネシウムの燃焼、酸化銅の還元）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 酸化と還元を取り違える。

問3(イ)　正答　3　酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元という。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸化＝酸素と結びつく、還元＝酸素をうばわれる、燃焼＝熱や光を出す激しい酸化。

解法

1. 各文が酸化・還元・燃焼のどれについて述べているかを確かめる。
2. 定義と照らし合わせる。
3. 答え：酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元という。

選択肢の分析

1	燃焼は熱や光を出す激しい酸化で、酸素と結びつく。 誤概念：燃焼の誤解
2	硫化鉄は鉄とは別の物質で、磁石につかない。 誤概念：化合物の性質の誤解
4	鉄が酸素と結びつくので、質量は大きくなる。 誤概念：燃焼と質量の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な反応（銅の酸化、マグネシウムの燃焼、酸化銅の還元）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 酸化と還元を取り違える。

問3(ウ)　正答 2　熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼という。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸化＝酸素と結びつく、還元＝酸素をうばわれる、燃焼＝熱や光を出す激しい酸化。

解法

1. 各文が酸化・還元・燃焼のどれについて述べているかを確かめる。
2. 定義と照らし合わせる。
3. 答え：熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼という。

選択肢の分析

1	硫化鉄は鉄とは別の物質で、磁石につかない。 誤概念：化合物の性質の誤解
3	燃焼は熱や光を出す激しい酸化で、酸素と結びつく。 誤概念：燃焼の誤解
4	酸化物から酸素をうばう物質は、同時に酸化される。 誤概念：酸化と還元の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な反応（銅の酸化、マグネシウムの燃焼、酸化銅の還元）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 酸化と還元を取り違える。

問3(エ)　正答 4　熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼という。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸化＝酸素と結びつく、還元＝酸素をうばわれる、燃焼＝熱や光を出す激しい酸化。

解法

1. 各文が酸化・還元・燃焼のどれについて述べているかを確かめる。
2. 定義と照らし合わせる。
3. 答え：熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼という。

選択肢の分析

1	酸素を失う変化は還元。酸素と結びつく変化が酸化。 誤概念：酸化と還元の取り違え
2	酸化銅は黒色。赤色は銅の色。 誤概念：物質の色の取り違え
3	硫化鉄は鉄とは別の物質で、磁石につかない。 誤概念：化合物の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な反応（銅の酸化、マグネシウムの燃焼、酸化銅の還元）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 酸化と還元を取り違える。

問3(オ)　正答 1　還元が起こるとき、同時に酸化も起こっている。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　酸化＝酸素と結びつく、還元＝酸素をうばわれる、燃焼＝熱や光を出す激しい酸化。

解法

1. 各文が酸化・還元・燃焼のどれについて述べているかを確かめる。
2. 定義と照らし合わせる。
3. 答え：還元が起こるとき、同時に酸化も起こっている。

選択肢の分析

2	燃焼は熱や光を出す激しい酸化で、酸素と結びつく。 誤概念：燃焼の誤解
3	硫化鉄は鉄とは別の物質で、磁石につかない。 誤概念：化合物の性質の誤解
4	酸化銅は黒色。赤色は銅の色。 誤概念：物質の色の取り違え

別解・別の確かめ方

- 具体的な反応（銅の酸化、マグネシウムの燃焼、酸化銅の還元）に当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 酸化と還元を取り違える。

問4

問4(ア)　正答　**1　3.00 g**　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

マグネシウムと酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 の質量の比で結びつく。マグネシウムの粉末 1.80 g を十分に加熱したときの、できる酸化マグネシウムの質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答…

思考の糸口　結びつく質量の比を使って比例式を立てる。酸化物の質量＝金属＋酸素。

解法

1. 比：マグネシウム：酸素＝3：2。
2. 酸素：1.80×2÷3＝1.20（g）。
3. 答え：3.00 g

選択肢の分析

2	酸素と結びついた分だけ質量は大きくなる。 誤概念：質量保存の法則の誤解
3	比を逆にして酸素の質量を求めている。 誤概念：比の取り違え
4	これは結びつく酸素の質量。酸化マグネシウムはマグネシウムと酸素の質量の和。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え

別解・別の確かめ方

- マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 を使って直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 比を正しく使っている（1点）
- 正しい質量を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 酸素の質量と酸化物の質量を取り違える。

問4(イ)　正答 2　化学変化の前後で、反応に関係する物質全体の質量は変わらない。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

化学変化と質量について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　原子は化学変化でなくならず、種類と数が変わらない → 全体の質量は変わらない。結びつく質量の比は一定。

解法

1. 各文が質量保存の法則・定比例のどちらについて述べているかを確かめる。
2. 原子のモデルで考えて判断する。
3. 答え：化学変化の前後で、反応に関係する物質全体の質量は変わらない。

選択肢の分析

1	銅がすべて酸素と結びつくと、それ以上質量は増えない。 誤概念：定比例の誤解
3	沈殿は液の中の物質からできたもので、全体の質量は変わらない。 誤概念：質量保存の法則の誤解
4	発生した気体もふくめれば、全体の質量は変わらない。開いた容器では気体が出ていくので小さく見える。 誤概念：質量保存の法則の誤解

別解・別の確かめ方

- 気体の出入りがある場合は、出入りした気体の質量もふくめて考えて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい文を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 気体が出ていくと質量保存の法則が成り立たないと考える。

問4(ウ)　正答　3　1.00 g　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

マグネシウムと酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 の質量の比で結びつく。マグネシウムの粉末 1.50 g を十分に加熱したときの、結びつく酸素の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　結びつく質量の比を使って比例式を立てる。酸化物の質量＝金属＋酸素。

解法

1. 比：マグネシウム：酸素＝3：2。
2. 酸素：1.50×2÷3＝1.00（g）。
3. 答え：1.00 g

選択肢の分析

1	これは酸化マグネシウムの質量。結びついた酸素は 1.00 g。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え
2	比を逆にしている。 誤概念：比の取り違え
4	比 3：2 を使っていない。 誤概念：比の取り違え

別解・別の確かめ方

- マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 を使って直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 比を正しく使っている（1点）
- 正しい質量を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 酸素の質量と酸化物の質量を取り違える。

問4(エ)　正答　3　0.20 g　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

銅と酸素は、銅：酸素＝4：1 の質量の比で結びつく。銅の粉末 0.80 g を十分に加熱したときの、結びつく酸素の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　結びつく質量の比を使って比例式を立てる。酸化物の質量＝金属＋酸素。

解法

1. 比：銅：酸素＝4：1。
2. 酸素：0.80×1÷4＝0.20（g）。
3. 答え：0.20 g

選択肢の分析

1	比を逆にしている。 誤概念：比の取り違え
2	これは酸化銅の質量。結びついた酸素は 0.20 g。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え
4	比 4：1 を使っていない。 誤概念：比の取り違え

別解・別の確かめ方

- 銅：酸化銅＝4：5 を使って直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 比を正しく使っている（1点）
- 正しい質量を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 酸素の質量と酸化物の質量を取り違える。

問4(オ)　正答 4　1.50 g　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

マグネシウムと酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 の質量の比で結びつく。マグネシウムの粉末 0.90 g を十分に加熱したときの、できる酸化マグネシウムの質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答…

思考の糸口　結びつく質量の比を使って比例式を立てる。酸化物の質量＝金属＋酸素。

解法

1. 比：マグネシウム：酸素＝3：2。
2. 酸素：0.90×2÷3＝0.60（g）。
3. 答え：1.50 g

選択肢の分析

1	比を逆にして酸素の質量を求めている。 誤概念：比の取り違え
2	これは結びつく酸素の質量。酸化マグネシウムはマグネシウムと酸素の質量の和。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え
3	酸素と結びついた分だけ質量は大きくなる。 誤概念：質量保存の法則の誤解

別解・別の確かめ方

- マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 を使って直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 比を正しく使っている（1点）
- 正しい質量を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 酸素の質量と酸化物の質量を取り違える。

問5

問5(ア)　**正答　3　あ：2　い：4**　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次は、酸化銀の熱分解を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。 酸化銀 →…

思考の糸口　原子の種類ごとに、矢印の左右で数を数え、そろっていない原子から係数で合わせる。

解法

1. それぞれの物質の化学式の原子の数を確かめる。
2. 数がそろっていない原子から、係数を決める。
3. 答え：あ 2、い 4

選択肢の分析

1	この係数では、Ag 原子の数が矢印の左で 2 個、右で 1 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
2	この係数では、O 原子の数が矢印の左で 1 個、右で 2 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
4	この係数では、Ag 原子の数が矢印の左で 6 個、右で 1 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
5	この係数では、Ag 原子の数が矢印の左で 6 個、右で 4 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
6	この係数では、Ag 原子の数が矢印の左で 8 個、右で 3 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 決めた係数で左右の原子の数を数え直し、すべての原子で等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 原子の数を数えている（2点）
- 正しい係数を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 化学式の右下の数字を変えて数を合わせようとする。

問5(イ)　正答 3　あ：2　い：2　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次は、マグネシウムの燃焼を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。 マグネシ…

思考の糸口　原子の種類ごとに、矢印の左右で数を数え、そろっていない原子から係数で合わせる。

解法

1. それぞれの物質の化学式の原子の数を確かめる。
2. 数がそろっていない原子から、係数を決める。
3. 答え：あ 2、い 2

選択肢の分析

1	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 1 個、右で 4 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
2	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 2 個、右で 1 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
4	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 3 個、右で 1 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
5	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 3 個、右で 2 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
6	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 4 個、右で 2 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 決めた係数で左右の原子の数を数え直し、すべての原子で等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 原子の数を数えている（2点）
- 正しい係数を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 化学式の右下の数字を変えて数を合わせようとする。

問5(ウ)　正答 2　あ：2　い：2　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次は、マグネシウムの燃焼を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。 マグネシ…

思考の糸口　原子の種類ごとに、矢印の左右で数を数え、そろっていない原子から係数で合わせる。

解法

1. それぞれの物質の化学式の原子の数を確かめる。
2. 数がそろっていない原子から、係数を決める。
3. 答え：あ 2、い 2

選択肢の分析

1	この係数では、O 原子の数が矢印の左で 2 個、右で 1 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
3	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 3 個、右で 2 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
4	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 4 個、右で 1 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
5	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 4 個、右で 3 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
6	この係数では、O 原子の数が矢印の左で 2 個、右で 4 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 決めた係数で左右の原子の数を数え直し、すべての原子で等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 原子の数を数えている（2点）
- 正しい係数を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 化学式の右下の数字を変えて数を合わせようとする。

問5(エ)　正答 4　あ：2　い：2

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次は、マグネシウムの燃焼を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。 マグネシ…

思考の糸口　原子の種類ごとに、矢印の左右で数を数え、そろっていない原子から係数で合わせる。

解法

1. それぞれの物質の化学式の原子の数を確かめる。
2. 数がそろっていない原子から、係数を決める。
3. 答え：あ 2、い 2

選択肢の分析

1	この係数では、O 原子の数が矢印の左で 2 個、右で 1 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
2	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 1 個、右で 4 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
3	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 2 個、右で 1 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
5	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 3 個、右で 2 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り
6	この係数では、Mg 原子の数が矢印の左で 4 個、右で 1 個となり、等しくない。 誤概念：原子の数の合わせ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 決めた係数で左右の原子の数を数え直し、すべての原子で等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 原子の数を数えている（2点）
- 正しい係数を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 化学式の右下の数字を変えて数を合わせようとする。

問5(オ)　正答 4　2.70 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんの班は、マグネシウムの粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。この結果から、酸化マグネシウムを 4.50 g つくるために必要なマグネシ…

思考の糸口　マグネシウムと酸化マグネシウムの質量の比 3 : 5 を使う。

解法

1. 比：マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5。
2. 比例式：3：5＝x：4.50。
3. x＝2.70（g）。

選択肢の分析

1	これは結びつく酸素の質量。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え
2	比を逆に使っている。酸化マグネシウムよりマグネシウムの方が軽い。 誤概念：比の取り違え
3	比の使い方を誤っている。 誤概念：比の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めたマグネシウムの質量に酸素の質量（2/3 倍）を加えると 4.50 g になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 金属と酸化物の比を使っている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 金属と酸素の比をそのまま使う。

問6

問6(ア)　正答　**1　3.30 g**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんの班は、マグネシウムの粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。この結果から、酸化マグネシウムを 5.50 g つくるために必要なマグネシ…

思考の糸口　マグネシウムと酸化マグネシウムの質量の比 3 : 5 を使う。

解法

1. 比：マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5。
2. 比例式：3：5＝x：5.50。
3. x＝3.30（g）。

選択肢の分析

2	これは結びつく酸素の質量。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え
3	比の使い方を誤っている。 誤概念：比の取り違え
4	比を逆に使っている。酸化マグネシウムよりマグネシウムの方が軽い。 誤概念：比の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めたマグネシウムの質量に酸素の質量（2/3 倍）を加えると 5.50 g になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 金属と酸化物の比を使っている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 金属と酸素の比をそのまま使う。

問6(イ)　正答　3　4：1　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんの班は、銅の粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。銅と、銅に結びついた酸素の質量の比（銅：酸素）として最も適するものを次の1〜4の中か…

思考の糸口　結びついた酸素の質量＝加熱後の質量−加熱前の質量。どの班でも比が同じことを確かめる。

解法

1. 1班の酸素：1.00−0.80＝0.20（g）。
2. 比：0.80：0.20。
3. 簡単にすると 4：1。

選択肢の分析

1	酸化銅と酸素の質量の比を答えている。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え
2	これは銅と酸化銅の質量の比。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え
4	比を逆にしている。 誤概念：比の取り違え

別解・別の確かめ方

- ほかの班でも同じ比になることを確かめる。

部分点のポイント

- 酸素の質量を求めている（2点）
- 比を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 加熱後の質量を酸素の質量とする。

問6(ウ)　正答　4　0.45 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんの班は、マグネシウムの粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。次に、マグネシウムの粉末 1.80 g を加熱したが、加熱が不十分で、加熱…

思考の糸口　増えた質量＝結びついた酸素。そこから反応した金属の質量を求め、加熱前の質量から引く。

解法

1. 酸素：2.70−1.80＝0.90（g）。
2. 反応したマグネシウム：0.90×3÷2＝1.35（g）。
3. 残ったマグネシウム：1.80−1.35＝0.45（g）。

選択肢の分析

1	加熱後の物質をすべて酸化マグネシウムとみなして計算している。加熱後の物質には反応しなかったマグネシウムもふくまれる。 誤概念：混合物の見落とし
2	これは結びついた酸素の質量。 誤概念：酸素と金属の取り違え
3	これは酸素と結びついた（反応した）方の質量。 誤概念：反応した量と残った量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 加熱後の物質を「酸化マグネシウム 2.25 g ＋ マグネシウム 0.45 g」と分けて、合計が 2.70 g になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 結びついた酸素の質量を求めている（1点）
- 反応した金属の質量を求めている（2点）
- 残った金属の質量を求めている（1点）

よくあるミス

- 加熱後の物質をすべて酸化物とみなす。

問6(エ)　正答 4　1.5 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕うすい塩酸 20 cm³ を入れたビーカーA〜Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった…

思考の糸口　塩酸と過不足なく反応する質量を表から読み、加えた質量との差を求める。

解法

1. 減った質量が一定になり始める点を読む。
2. 反応できる質量：1.5 g。
3. 残り：3.0−1.5＝1.5（g）。

選択肢の分析

1	これは発生した二酸化炭素の質量。 誤概念：物質の取り違え
2	加えた質量が増えても気体の発生量が増えていないので、反応しきれずに残っている。 誤概念：過不足の見落とし
3	加えた質量から発生した気体の質量を引いても、反応しなかった量にはならない。 誤概念：計算方法の誤り

別解・別の確かめ方

- Fで減った質量を 0.52 でわると、反応した炭酸水素ナトリウムの質量が求められることから確かめる。

部分点のポイント

- 過不足なく反応する質量を読み取っている（2点）
- 残った質量を求めている（2点）

よくあるミス

- 加えた分はすべて反応すると考える。

問6(オ)　正答　3　1.5 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕うすい塩酸 15 cm³ を入れたビーカーA〜Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった…

思考の糸口　減った質量＝発生した二酸化炭素の質量。増え方が止まる点で、塩酸がすべて反応した。

解法

1. 各ビーカーで減った質量（反応前−反応後）を求める。
2. 1.5 g までは 1.0 g あたり 0.52 g ずつ増え、そのあとは一定。
3. 答え：1.5 g

選択肢の分析

1	発生した気体の質量は 1.5 g までは比例して増え、それ以上では一定（0.78 g）になる。塩酸がちょうど反応するのは 1.5 g。 誤概念：グラフの折れ曲がりの読み取りの誤り
2	発生した気体の質量は 1.5 g までは比例して増え、それ以上では一定（0.78 g）になる。塩酸がちょうど反応するのは 1.5 g。 誤概念：グラフの折れ曲がりの読み取りの誤り
4	発生した気体の質量は 1.5 g までは比例して増え、それ以上では一定（0.78 g）になる。塩酸がちょうど反応するのは 1.5 g。 誤概念：グラフの折れ曲がりの読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 横軸に加えた質量、縦軸に減った質量をとってグラフをかき、折れ曲がる点を読む。

部分点のポイント

- 減った質量を求めている（2点）
- 一定になる点を読み取っている（2点）

よくあるミス

- 一定になったあとの点を答える。

問7

問7(ア)　正答　**3　0.5 g**　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕うすい塩酸 10 cm³ を入れたビーカーA〜Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった…

思考の糸口　塩酸と過不足なく反応する質量を表から読み、加えた質量との差を求める。

解法

1. 減った質量が一定になり始める点を読む。
2. 反応できる質量：2.5 g。
3. 残り：3.0−2.5＝0.5（g）。

選択肢の分析

1	加えた質量が増えても気体の発生量が増えていないので、反応しきれずに残っている。 誤概念：過不足の見落とし
2	これは発生した二酸化炭素の質量。 誤概念：物質の取り違え
4	これは反応した炭酸水素ナトリウムの質量。 誤概念：反応した量と残った量の取り違え

別解・別の確かめ方

- Fで減った質量を 0.52 でわると、反応した炭酸水素ナトリウムの質量が求められることから確かめる。

部分点のポイント

- 過不足なく反応する質量を読み取っている（2点）
- 残った質量を求めている（2点）

よくあるミス

- 加えた分はすべて反応すると考える。

問7(イ)　正答　2　1.56 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕うすい塩酸 10 cm³ を入れたビーカーA〜Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった…

思考の糸口　塩酸の量を2倍にすると、反応できる炭酸水素ナトリウムの量も2倍。どちらが不足するかを確かめる。

解法

1. 塩酸 20 cm³ と反応できる量：5 g。
2. 実際に反応する量：3 g。
3. 気体：0.52×3＝1.56（g）。

選択肢の分析

1	塩酸は2倍あるが、加えた炭酸水素ナトリウムは 3.0 g だけなので、3 g 分しか反応しない。 誤概念：過不足の見落とし
3	塩酸を2倍にすると反応できる炭酸水素ナトリウムも2倍になるので、発生する気体も増える。 誤概念：過不足の見落とし
4	塩酸を2倍にして気体が減ることはない。 誤概念：比例の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- 炭酸水素ナトリウムと塩酸のどちらが余るかを先に決めてから計算する。

部分点のポイント

- どちらが不足するかを判断している（2点）
- 気体の質量を求めている（2点）

よくあるミス

- 塩酸を2倍にすれば気体も必ず2倍になると考える。

問7(ウ)　正答 2　3.20 g　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕酸化銅 2.40 g と炭素の粉末 0.18 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ…

思考の糸口　実験の結果から、酸化銅と得られる銅の質量の比を求めて使う。

解法

1. 比：酸化銅：銅＝2.40：1.92＝5：4。
2. 比例式：5：4＝4.00：x。
3. x＝3.20（g）。

選択肢の分析

1	これは酸化銅から失われる酸素の質量。 誤概念：物質の取り違え
3	比を逆にしている。銅は酸化銅より軽い。 誤概念：比の取り違え
4	これは必要な炭素の質量。 誤概念：物質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 銅：酸素＝4：1（銅：酸化銅＝4：5）という、銅の酸化の結果と同じ比になることから確かめる。

部分点のポイント

- 比を求めている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 比を逆にする。

問7(エ)　正答 4　2.20 g　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕酸化銅 8.00 g と炭素の粉末 0.60 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ…

思考の糸口　反応前の物質の質量の合計＝反応後の物質の質量の合計（質量保存の法則）。

解法

1. 反応前の合計：8.00＋0.60＝8.60（g）。
2. 反応後の銅：6.40 g。
3. 二酸化炭素：8.60−6.40＝2.20（g）。

選択肢の分析

1	反応前の物質全体の質量で、発生した気体ではない。 誤概念：質量保存の法則の使い方の誤り
2	これは酸化銅から失われた酸素の質量。二酸化炭素には炭素の質量もふくまれる。 誤概念：物質の取り違え
3	これは炭素の質量。 誤概念：物質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 二酸化炭素は「失われた酸素 1.60 g ＋ 炭素 0.60 g」と考えても求められる。

部分点のポイント

- 質量保存の法則を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 失われた酸素の質量だけを答える。

問7(オ)　正答 2　3.20 g　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕酸化銅 8.00 g と炭素の粉末 0.60 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ…

思考の糸口　実験の結果から、酸化銅と得られる銅の質量の比を求めて使う。

解法

1. 比：酸化銅：銅＝8.00：6.40＝5：4。
2. 比例式：5：4＝4.00：x。
3. x＝3.20（g）。

選択肢の分析

1	これは酸化銅から失われる酸素の質量。 誤概念：物質の取り違え
3	これは必要な炭素の質量。 誤概念：物質の取り違え
4	比を逆にしている。銅は酸化銅より軽い。 誤概念：比の取り違え

別解・別の確かめ方

- 銅：酸素＝4：1（銅：酸化銅＝4：5）という、銅の酸化の結果と同じ比になることから確かめる。

部分点のポイント

- 比を求めている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 比を逆にする。

問8

問8(ア)　正答 **4　2.56 g**　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕酸化銅 2.40 g と炭素の粉末 0.18 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ…

思考の糸口　実験の結果から、酸化銅と得られる銅の質量の比を求めて使う。

解法

1. 比：酸化銅：銅＝2.40：1.92＝5：4。
2. 比例式：5：4＝3.20：x。
3. x＝2.56（g）。

選択肢の分析

1	比を逆にしている。銅は酸化銅より軽い。 誤概念：比の取り違え
2	これは酸化銅から失われる酸素の質量。 誤概念：物質の取り違え
3	これは必要な炭素の質量。 誤概念：物質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 銅：酸素＝4：1（銅：酸化銅＝4：5）という、銅の酸化の結果と同じ比になることから確かめる。

部分点のポイント

- 比を求めている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 比を逆にする。

問8(イ)　正答　1　水分子が 2 個でき、水素分子が 2 個残る。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子 4 個と酸素分子 1 個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選…

思考の糸口　係数の比（水素：酸素：水＝2：1：2）が、反応する分子の数の比を表す。

解法

1. 酸素分子 1 個と反応できる水素分子：2 個。
2. 水素分子は 4 個 → 水素が余る。
3. 水分子：2 個、残り：水素分子が 2 個。

選択肢の分析

2	水分子1個には酸素原子1個しかふくまれないので、分子の数をたしても水分子の数にはならない。 誤概念：分子の数の数え方の誤り
3	残る分子の種類や数を誤っている。 誤概念：過不足の見落とし
4	水素分子と酸素分子は 1：1 ではなく 2：1 の数の比で反応する。 誤概念：係数の比の誤解

別解・別の確かめ方

- 図の原子のモデルを組みかえて H_2O をつくり、実際に何個できるか数えて確かめる。

部分点のポイント

- 係数の比を使っている（2点）
- 過不足を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 水素と酸素が 1：1 で反応すると考える。

問8(ウ)　正答 2　水分子が 5 個でき、酸素分子が 2 個残る。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子 5 個と酸素分子 4 個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選…

思考の糸口　係数の比（水素：酸素：水＝2：1：2）が、反応する分子の数の比を表す。

解法

1. 酸素分子 4 個と反応できる水素分子：8 個。
2. 水素分子は 5 個 → 酸素が余る。
3. 水分子：5 個、残り：酸素分子が 2 個。

選択肢の分析

1	水素分子の数が足りるかどうかを確かめていない。 誤概念：過不足の見落とし
3	水分子1個には酸素原子1個しかふくまれないので、分子の数をたしても水分子の数にはならない。 誤概念：分子の数の数え方の誤り
4	水素分子と酸素分子は 1：1 ではなく 2：1 の数の比で反応する。 誤概念：係数の比の誤解

別解・別の確かめ方

- 図の原子のモデルを組みかえて H_2O をつくり、実際に何個できるか数えて確かめる。

部分点のポイント

- 係数の比を使っている（2点）
- 過不足を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 水素と酸素が 1：1 で反応すると考える。

問8(エ)　正答 4　水分子が 4 個でき、酸素分子が 2 個残る。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子 4 個と酸素分子 4 個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選…

思考の糸口　係数の比（水素：酸素：水＝2：1：2）が、反応する分子の数の比を表す。

解法

1. 酸素分子 4 個と反応できる水素分子：8 個。
2. 水素分子は 4 個 → 酸素が余る。
3. 水分子：4 個、残り：酸素分子が 2 個。

選択肢の分析

1	残る分子の種類や数を誤っている。 誤概念：過不足の見落とし
2	水分子1個には酸素原子1個しかふくまれないので、分子の数をたしても水分子の数にはならない。 誤概念：分子の数の数え方の誤り
3	水素分子と酸素分子は 1：1 ではなく 2：1 の数の比で反応する。 誤概念：係数の比の誤解

別解・別の確かめ方

- 図の原子のモデルを組みかえて H_2O をつくり、実際に何個できるか数えて確かめる。

部分点のポイント

- 係数の比を使っている（2点）
- 過不足を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 水素と酸素が 1：1 で反応すると考える。

問8(オ)　正答 2　水分子が 2 個でき、水素分子が 1 個残る。　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子 3 個と酸素分子 1 個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選…

思考の糸口　係数の比（水素：酸素：水＝2：1：2）が、反応する分子の数の比を表す。

解法

1. 酸素分子 1 個と反応できる水素分子：2 個。
2. 水素分子は 3 個 → 水素が余る。
3. 水分子：2 個、残り：水素分子が 1 個。

選択肢の分析

1	水素分子と酸素分子は 1：1 ではなく 2：1 の数の比で反応する。 誤概念：係数の比の誤解
3	水分子1個には酸素原子1個しかふくまれないので、分子の数をたしても水分子の数にはならない。 誤概念：分子の数の数え方の誤り
4	残る分子の種類や数を誤っている。 誤概念：過不足の見落とし

別解・別の確かめ方

- 図の原子のモデルを組みかえて H_2O をつくり、実際に何個できるか数えて確かめる。

部分点のポイント

- 係数の比を使っている（2点）
- 過不足を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 水素と酸素が 1：1 で反応すると考える。

問9

問9(ア)　正答 **4**　**X：誤　Y：誤**　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕銅の粉末 0.80 g をステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作につい…

思考の糸口　一定の質量の銅と結びつく酸素には限度がある。反応を進めるには酸素とよくふれさせる。

解法

1. 銅 0.80 g と結びつく酸素：0.20 g（銅：酸素＝4：1）。
2. 一定になる質量：1.00 g。
3. X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

1	Xは誤り。銅がすべて酸素と結びつくと、質量は一定（1.00 g）になる。Yは誤り。銅の酸化では気体は発生しない。酸素とふれやすくするためである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。銅がすべて酸素と結びつくと、質量は一定（1.00 g）になる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Yは誤り。銅の酸化では気体は発生しない。酸素とふれやすくするためである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフ（加熱回数と質量）をかくと、ある回数からは水平になることから確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 加熱するほど質量は増え続けると考える。

問9(イ)　正答 2　X：正　Y：誤　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕銅の粉末 0.80 g をステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作につい…

思考の糸口　一定の質量の銅と結びつく酸素には限度がある。反応を進めるには酸素とよくふれさせる。

解法

1. 銅 0.80 g と結びつく酸素：0.20 g（銅：酸素＝4：1）。
2. 一定になる質量：1.00 g。
3. X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

1	Yは誤り。銅の酸化では気体は発生しない。酸素とふれやすくするためである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。銅がすべて酸素と結びつくと、それ以上は質量が増えない。Yは誤り。銅の酸化では気体は発生しない。酸素とふれやすくするためである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。銅がすべて酸素と結びつくと、それ以上は質量が増えない。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフ（加熱回数と質量）をかくと、ある回数からは水平になることから確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 加熱するほど質量は増え続けると考える。

問9(ウ)　正答 1　X：正　Y：正　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕銅の粉末 1.60 g をステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作につい…

思考の糸口　一定の質量の銅と結びつく酸素には限度がある。反応を進めるには酸素とよくふれさせる。

解法

1. 銅 1.60 g と結びつく酸素：0.40 g（銅：酸素＝4：1）。
2. 一定になる質量：2.00 g。
3. X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

2	Yは正しい。酸素とふれる面積を大きくして、すべての銅を反応させるため。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。銅がすべて酸素と結びつくと、それ以上は質量が増えない。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。銅がすべて酸素と結びつくと、それ以上は質量が増えない。Yは正しい。酸素とふれる面積を大きくして、すべての銅を反応させるため。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフ（加熱回数と質量）をかくと、ある回数からは水平になることから確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 加熱するほど質量は増え続けると考える。

問9(エ)　正答 2　X：正　Y：誤　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、次のような実験を行った。〔実験〕銅の粉末 1.60 g をステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作につい…

思考の糸口　一定の質量の銅と結びつく酸素には限度がある。反応を進めるには酸素とよくふれさせる。

解法

1. 銅 1.60 g と結びつく酸素：0.40 g（銅：酸素＝4：1）。
2. 一定になる質量：2.00 g。
3. X・Yの正誤を判断する。

選択肢の分析

1	Yは誤り。銅の酸化では気体は発生しない。酸素とふれやすくするためである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。銅がすべて酸素と結びつくと、それ以上は質量が増えない。Yは誤り。銅の酸化では気体は発生しない。酸素とふれやすくするためである。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。銅がすべて酸素と結びつくと、それ以上は質量が増えない。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフ（加熱回数と質量）をかくと、ある回数からは水平になることから確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（4点）
- Yの正誤を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 加熱するほど質量は増え続けると考える。

問9(オ)　正答 3　銅原子1個と酸素原子1個の質量の比は 4 : 1 である。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

高校の化学基礎では、原子1個の質量の比をもとに物質の量を考える。CuO は銅原子と酸素原子が 1 : 1 の数の比で結びついた物質であり、銅と酸素は 4 : 1 の質量の比で結びつく。このことから考えられることとして最も適するも…

思考の糸口　同じ数ずつ結びつくなら、全体の質量の比は原子1個の質量の比と等しい。

解法

1. 原子の数の比：1 : 1。
2. 結びつく質量の比を確かめる。
3. 数が同じなので、原子1個の質量の比も同じ。

選択肢の分析

1	比が逆。結びつく質量の比 4 : 1 と同じになる。 誤概念：比の取り違え
2	4 : 5 は銅と酸化銅の質量の比。 誤概念：比の取り違え
4	数の比が 1 : 1 でも、原子1個の質量は種類によってちがう。 誤概念：原子の数の比と質量の比の混同

別解・別の確かめ方

- 原子を1組、2組、3組…と増やしても、質量の比が変わらないことをモデルで確かめる。

部分点のポイント

- 数の比と質量の比を区別している（4点）
- 原子1個の質量の比を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 原子の数の比と質量の比を同じものと考える。

問10

問10(ア)　正答 **3**　**銅 1.60 g、マグネシウム 0.60 g**　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U02

銅の粉末とマグネシウムの粉末を混ぜた混合物 2.20 g を、質量が変化しなくなるまで十分に加熱すると、3.00 g になった。銅：酸化銅＝4：5、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 の質量の比で反応するものとする。…

思考の糸口　わからない2つの量を x、y とおき、「加熱前の合計」と「加熱後の合計」で2つの式をつくる。

解法

1. x＋y＝2.20。
2. (5/4)x＋(5/3)y＝3.00。
3. 解：x＝1.60、y＝0.60。

選択肢の分析

1	半分ずつとは限らない。加熱後の質量の条件を使う。 誤概念：条件の見落とし
2	この値では加熱後の質量が 2.88 g になり、合わない。 誤概念：計算の誤り
4	銅とマグネシウムの質量を入れかえている。式に代入して確かめると合わない。 誤概念：連立方程式の解の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値を代入し、1.60×5/4＋0.60×5/3＝3.00 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの式を立てている（4点）
- 正しく解いている（4点）

よくあるミス

- 加熱後の質量を、金属の質量の比だけで分けようとする。

問10(イ)　正答　3　銅 0.80 g、マグネシウム 1.20 g　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U02

銅の粉末とマグネシウムの粉末を混ぜた混合物 2.00 g を、質量が変化しなくなるまで十分に加熱すると、3.00 g になった。銅：酸化銅＝4：5、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 の質量の比で反応するものとする。…

思考の糸口　わからない2つの量を x、y とおき、「加熱前の合計」と「加熱後の合計」で2つの式をつくる。

解法

1. x＋y＝2.00。
2. (5/4)x＋(5/3)y＝3.00。
3. 解：x＝0.80、y＝1.20。

選択肢の分析

1	銅とマグネシウムの質量を入れかえている。式に代入して確かめると合わない。 誤概念：連立方程式の解の取り違え
2	この値では加熱後の質量が 2.88 g になり、合わない。 誤概念：計算の誤り
4	半分ずつとは限らない。加熱後の質量の条件を使う。 誤概念：条件の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた値を代入し、0.80×5/4＋1.20×5/3＝3.00 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの式を立てている（4点）
- 正しく解いている（4点）

よくあるミス

- 加熱後の質量を、金属の質量の比だけで分けようとする。

問10(ウ)　正答　4　銅 2.00 g、マグネシウム 0.60 g　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U02

銅の粉末とマグネシウムの粉末を混ぜた混合物 2.60 g を、質量が変化しなくなるまで十分に加熱すると、3.50 g になった。銅：酸化銅＝4：5、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 の質量の比で反応するものとする。…

思考の糸口　わからない2つの量を x、y とおき、「加熱前の合計」と「加熱後の合計」で2つの式をつくる。

解法

1. x＋y＝2.60。
2. (5/4)x＋(5/3)y＝3.50。
3. 解：x＝2.00、y＝0.60。

選択肢の分析

1	この値では加熱後の質量が 3.38 g になり、合わない。 誤概念：計算の誤り
2	半分ずつとは限らない。加熱後の質量の条件を使う。 誤概念：条件の見落とし
3	銅とマグネシウムの質量を入れかえている。式に代入して確かめると合わない。 誤概念：連立方程式の解の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値を代入し、2.00×5/4＋0.60×5/3＝3.50 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 2つの式を立てている（4点）
- 正しく解いている（4点）

よくあるミス

- 加熱後の質量を、金属の質量の比だけで分けようとする。

問10(エ)　正答　一定の質量の銅と結びつく酸素の質量には限度があり、銅がすべて酸素と結びつくと、それ以上酸素と結びつかないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

銅の粉末を加熱し続けても、質量がある値で一定になる理由を書きなさい。

思考の糸口　操作や結果の原因となる規則（逆流・質量保存・定比例・再酸化・化学式の意味）を特定し、「～から。」の形で書く。

解法

1. 問われている操作・結果を確かめる。
2. その原因となる規則を選ぶ。
3. 規則と結果をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- その操作をしなかったら何が起こるか、を考えると理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 結びつく酸素の質量に限度があることにふれている（4点）
- 銅がすべて反応したことにふれている（4点）

よくあるミス

- 結果をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ)　正答　試験管の中に空気が入ると、できた銅が空気中の酸素と結びついて再び酸化されてしまうから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

酸化銅と炭素の混合物を加熱したあと、ピンチコックでゴム管を閉じる理由を書きなさい。

思考の糸口　操作や結果の原因となる規則（逆流・質量保存・定比例・再酸化・化学式の意味）を特定し、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている操作・結果を確かめる。
2. その原因となる規則を選ぶ。
3. 規則と結果をつないで理由を書く。

別解・別の確かめ方

- その操作をしなかったら何が起こるか、を考えると理由がはっきりする。

部分点のポイント

- 空気が入ることにふれている（4点）
- 銅が再び酸化されることにふれている（4点）

よくあるミス

- 結果をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア)　**正答　3**　比を逆に使っている。**2.40×2÷3＝1.60（g）**とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが結びつく酸素の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］マグネシウム 2.40 g と結びつく酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 なので、2.40×3÷2＝3.60（g） Kさんの解答の誤りを説明した…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（酸素か酸化物か、反応した量か加えた量か、化学式か係数か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：×3÷2 とした部分。
3. 正しくは：2.40×2÷3＝1.60（g）

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：×3÷2 とした部分
なぜ誤りやすいか：比例式の内側と外側を取り違えたため。
正しい解答：2.40×2÷3＝1.60（g）

選択肢の分析

1	比 3：2 を使っていない。 誤概念：比の取り違え
2	これは酸化マグネシウムの質量。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え
4	酸素はマグネシウムより少ない（3：2）ので、マグネシウムより大きくなるのはおかしい。 誤概念：比の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えを質量保存の法則や原子の数で確かめる（左右の原子の数、反応前後の質量の合計）。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答 1　化学式（Ag_2 と O）を書きかえると別の物質になってしまうので、化学式は変えずに係数で合わせ、$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$ とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが化学反応式を求めたときの解答である。［Kさんの解答］左右の原子の数を合わせるため、化学反応式を $Ag_2O \rightarrow Ag_2 + O$ としたKさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中か…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（酸素か酸化物か、反応した量か加えた量か、化学式か係数か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：化学式を Ag_2 と O に書きかえた部分。
3. 正しくは：$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：化学式を Ag_2 と O に書きかえた部分

なぜ誤りやすいか：右下の数字を変えると手早く原子の数を合わせられるため。

正しい解答：$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$

選択肢の分析

2	記号を変えても、化学式の誤りは直らない。 誤概念：化学反応式の書き方の誤り
3	すべてに同じ係数をつけても、化学式の誤りは直らない。 誤概念：係数の使い方の誤り
4	原子の数はそろっていても、Ag_2 と O は反応でできる物質の化学式ではない。 誤概念：化学式の書きかえ

別解・別の確かめ方

- 答えを質量保存の法則や原子の数で確かめる（左右の原子の数、反応前後の質量の合計）。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答 2　0.30 g は結びつく酸素の質量なので、酸化銅は 1.20＋0.30＝1.50（g）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんができる酸化銅の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］銅 1.20 g を十分に加熱すると、銅：酸素＝4：1 なので、できる酸化銅は 1.20÷4＝0.30（g） Kさんの解答の誤りを説明したものと…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（酸素か酸化物か、反応した量か加えた量か、化学式か係数か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：酸素の質量を酸化銅の質量とした部分。
3. 正しくは：1.20＋0.30＝1.50（g）

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：酸素の質量を酸化銅の質量とした部分

なぜ誤りやすいか：比 4：1 の「1」が酸化銅を表すと思いこんだため。

正しい解答：1.20＋0.30＝1.50（g）

選択肢の分析

1	求めたのは酸素の質量で、酸化銅の質量ではない。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え
3	4倍ではない。酸化銅は銅の 5/4 倍。 誤概念：比の取り違え
4	結びついた酸素の分だけ重くなる。 誤概念：質量保存の法則の誤解

別解・別の確かめ方

- 答えを質量保存の法則や原子の数で確かめる（左右の原子の数、反応前後の質量の合計）。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答　1　0.40 g は結びつく酸素の質量なので、酸化銅は 1.60＋0.40＝2.00（g）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんができる酸化銅の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］銅 1.60 g を十分に加熱すると、銅：酸素＝4：1 なので、できる酸化銅は 1.60÷4＝0.40（g） Kさんの解答の誤りを説明したものと…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（酸素か酸化物か、反応した量か加えた量か、化学式か係数か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：酸素の質量を酸化銅の質量とした部分。
3. 正しくは：1.60＋0.40＝2.00（g）

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：酸素の質量を酸化銅の質量とした部分

なぜ誤りやすいか：比 4：1 の「1」が酸化銅を表すと思いこんだため。

正しい解答：1.60＋0.40＝2.00（g）

選択肢の分析

2	結びついた酸素の分だけ重くなる。 誤概念：質量保存の法則の誤解
3	求めたのは酸素の質量で、酸化銅の質量ではない。 誤概念：酸化物と酸素の取り違え
4	4倍ではない。酸化銅は銅の 5/4 倍。 誤概念：比の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えを質量保存の法則や原子の数で確かめる（左右の原子の数、反応前後の質量の合計）。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答 3　二酸化炭素には炭素もふくまれるので、（2.00＋0.15）−1.60＝0.55（g）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが発生した二酸化炭素の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］酸化銅 2.00 g と炭素 0.15 g を反応させると、銅が 1.60 g できた。発生した二酸化炭素は、酸化銅から失われた酸素なので…

思考の糸口　式に使った量が何を表すか（酸素か酸化物か、反応した量か加えた量か、化学式か係数か）を確かめる。

解法

1. Kさんの式で使われている量の意味を確かめる。
2. 誤りの部分：二酸化炭素を酸素の質量だけとした部分。
3. 正しくは：（2.00＋0.15）−1.60＝0.55（g）

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：二酸化炭素を酸素の質量だけとした部分

なぜ誤りやすいか：「酸化銅から酸素が出ていく」ことだけに注目し、炭素を見落としたため。

正しい解答：（2.00＋0.15）−1.60＝0.55（g）

選択肢の分析

1	できた銅の質量を引いていない。 誤概念：質量保存の法則の使い方の誤り
2	二酸化炭素は炭素と酸素が結びついたもの。 誤概念：物質の取り違え
4	失われた酸素は炭素と結びついて二酸化炭素になる。炭素の質量を加える。 誤概念：物質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えを質量保存の法則や原子の数で確かめる（左右の原子の数、反応前後の質量の合計）。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア)　正答 3　質量が減るのは気体が容器の外に出たからで、気体をふくめれば全体の質量は変わらない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］気体が発生する反応では、反応後の質量が小さくなるので、質量保存の法則は成り立たない。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだ規則（質量保存、酸化と還元、化学式の意味、定比例）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：発生した気体の質量もふくめると、反応の前後で全体の質量は変わらない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「質量保存の法則は成り立たない」とした部分
なぜ誤りやすいか：目に見える物質の質量だけで判断し、出ていった気体を考えなかったため。
正しい解答：発生した気体の質量もふくめると、反応の前後で全体の質量は変わらない。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、発生した気体の質量もふくめると、反応の前後で全体の質量は変わらない。 誤概念：化学変化の理解の誤り
2	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、発生した気体の質量もふくめると、反応の前後で全体の質量は変わらない。 誤概念：化学変化の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、発生した気体の質量もふくめると、反応の前後で全体の質量は変わらない。 誤概念：化学変化の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 原子のモデルや実験の事実で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの用語（酸化と還元、原子と分子）を取り違える。

問12(イ)　正答 4　係数の2は個数を表すので 2H は水素原子2個。水素分子1個は H_2 と書く。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］2H は水素分子1個を表す。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　考えの根拠が、学んだ規則（質量保存、酸化と還元、化学式の意味、定比例）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：2H は水素原子2個を表し、水素分子1個は H_2 と表す。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：「2H は水素分子1個」とした部分

なぜ誤りやすいか：2H と H_2 はどちらも水素原子2個をふくむので、同じものと考えたため。

正しい解答：2H は水素原子2個を表し、水素分子1個は H_2 と表す。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、2H は水素原子2個を表し、水素分子1個は H_2 と表す。 誤概念：化学変化の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、2H は水素原子2個を表し、水素分子1個は H_2 と表す。 誤概念：化学変化の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、2H は水素原子2個を表し、水素分子1個は H_2 と表す。 誤概念：化学変化の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 原子のモデルや実験の事実で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの用語（酸化と還元、原子と分子）を取り違える。

問12(ウ)　正答 4　水の電気分解では、陰極に水素、陽極に酸素が 2 : 1 の体積の比で発生する。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］水の電気分解では、陽極に水素、陰極に酸素が発生する。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだ規則（質量保存、酸化と還元、化学式の意味、定比例）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：陰極に水素、陽極に酸素が発生する。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：陽極と陰極を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：電極の名前と気体の対応を確かめずに覚えたため。

正しい解答：陰極に水素、陽極に酸素が発生する。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、陰極に水素、陽極に酸素が発生する。 誤概念：化学変化の理解の誤り
2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、陰極に水素、陽極に酸素が発生する。 誤概念：化学変化の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、陰極に水素、陽極に酸素が発生する。 誤概念：化学変化の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 原子のモデルや実験の事実で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの用語（酸化と還元、原子と分子）を取り違える。

問12(エ)　正答 2　加熱後の固体は炭酸ナトリウムという別の物質で、水への溶け方やアルカリ性の強さがちがう。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。［Kさんの班の考え］炭酸水素ナトリウムを加熱したあとに残る白い固体は、加熱前と同じ炭酸水素ナトリウムである。この考えの誤りを説明したものとして最も適するも…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだ規則（質量保存、酸化と還元、化学式の意味、定比例）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：残る白い固体は炭酸ナトリウムで、水によく溶け、強いアルカリ性を示す別の物質である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「加熱前と同じ物質」とした部分

なぜ誤りやすいか：見た目が同じ白い固体なので、同じ物質だと考えたため。

正しい解答：残る白い固体は炭酸ナトリウムで、水によく溶け、強いアルカリ性を示す別の物質である。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、残る白い固体は炭酸ナトリウムで、水によく溶け、強いアルカリ性を示す別の物質である。 誤概念：化学変化の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、残る白い固体は炭酸ナトリウムで、水によく溶け、強いアルカリ性を示す別の物質である。 誤概念：化学変化の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、残る白い固体は炭酸ナトリウムで、水によく溶け、強いアルカリ性を示す別の物質である。 誤概念：化学変化の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 原子のモデルや実験の事実で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの用語（酸化と還元、原子と分子）を取り違える。

問12(オ)　正答 2　CuO では原子の数の比は 1 : 1 で、4 : 1 は質量の比である。銅原子1個の方が酸素原子1個より重い。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。［Kさんの考え］銅と酸素は 4 : 1 の質量の比で結びつくので、酸化銅の中の銅原子と酸素原子の数の比も 4 : 1 である。 この考えの誤りを説明したものとして最も適…

思考の糸口　考えの根拠が、学んだ規則（質量保存、酸化と還元、化学式の意味、定比例）と合っているかを確かめる。

解法

1. 考えの中の誤った部分を見つける。
2. 正しい規則と照らし合わせる。
3. 正しくは：数の比は 1 : 1（CuO）で、質量の比が 4 : 1。原子1個の質量がちがうため。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：質量の比を原子の数の比とした部分

なぜ誤りやすいか：「比」という同じことばで、数の比と質量の比を区別しなかったため。

正しい解答：数の比は 1 : 1（CuO）で、質量の比が 4 : 1。原子1個の質量がちがうため。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、数の比は 1 : 1（CuO）で、質量の比が 4 : 1。原子1個の質量がちがうため。 誤概念：化学変化の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、数の比は 1 : 1（CuO）で、質量の比が 4 : 1。原子1個の質量がちがうため。 誤概念：化学変化の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、数の比は 1 : 1（CuO）で、質量の比が 4 : 1。原子1個の質量がちがうため。 誤概念：化学変化の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 原子のモデルや実験の事実で、考えが成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則を示している（4点）

よくあるミス

- 似た2つの用語（酸化と還元、原子と分子）を取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））